



Mahidol University
Wisdom of the Land

Emergency management in ENT

พว.กร อังสุวรรณณเขต
หน่วยผ่าตัดโสตฯ งานการพยาบาลผ่าตัด





กระบวนการคัดกรอง (triage)

ปัจจุบัน ได้เริ่มมีการปรับใช้ระบบคัดกรองที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ความรุนแรง ระบบการคัดแยกที่นิยม ใช้มีหลายระบบ แต่ที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลายในแผนกฉุกเฉิน คือระบบคัดแยกดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน (Emergency Severity Index: ESI)





Emergency Severity Index: ESI

เป็นระบบคัดแยกที่ง่ายต่อการใช้งาน

- ❖ คัดแยกได้รวดเร็วมีความถูกต้องและเที่ยงตรง
- ❖ เป็นการให้ระดับความเร่งด่วนฉุกเฉินตรงตามความเป็นจริงกับสภาพของผู้ป่วยในขณะทำการคัดแยก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษารวดเร็ว
- ❖ เพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินชีวิต ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตถึงร้อยละ

15





Emergency Severity Index: ESI



- 1 Resuscitation**
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต — ต้องการการช่วยชีวิตทันที 
- 2 Emergency**
ผู้ป่วยฉุกเฉินหนัก — ต้องการการรักษาเร่งด่วนมาก 
- 3 Urgent**
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน — ต้องการการรักษาภายในเวลาที่กำหนด 
- 4 Semi-Urgent**
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วน — สามารถรอได้ในระยะเวลาหนึ่ง 
- 5 Non-Urgent**
ผู้ป่วยทั่วไป — ไม่มีภาวะฉุกเฉิน 



Emergency Severity Index: ESI

พยาบาลประเมินอาการโดยใช้หลัก

❖ **Primary Triage** เป็นการประเมินโดยรวมข้อมูลจาก การประเมินทางกายภาพ (ไม่จำเป็นต้องตรวจ โดยละเอียด)

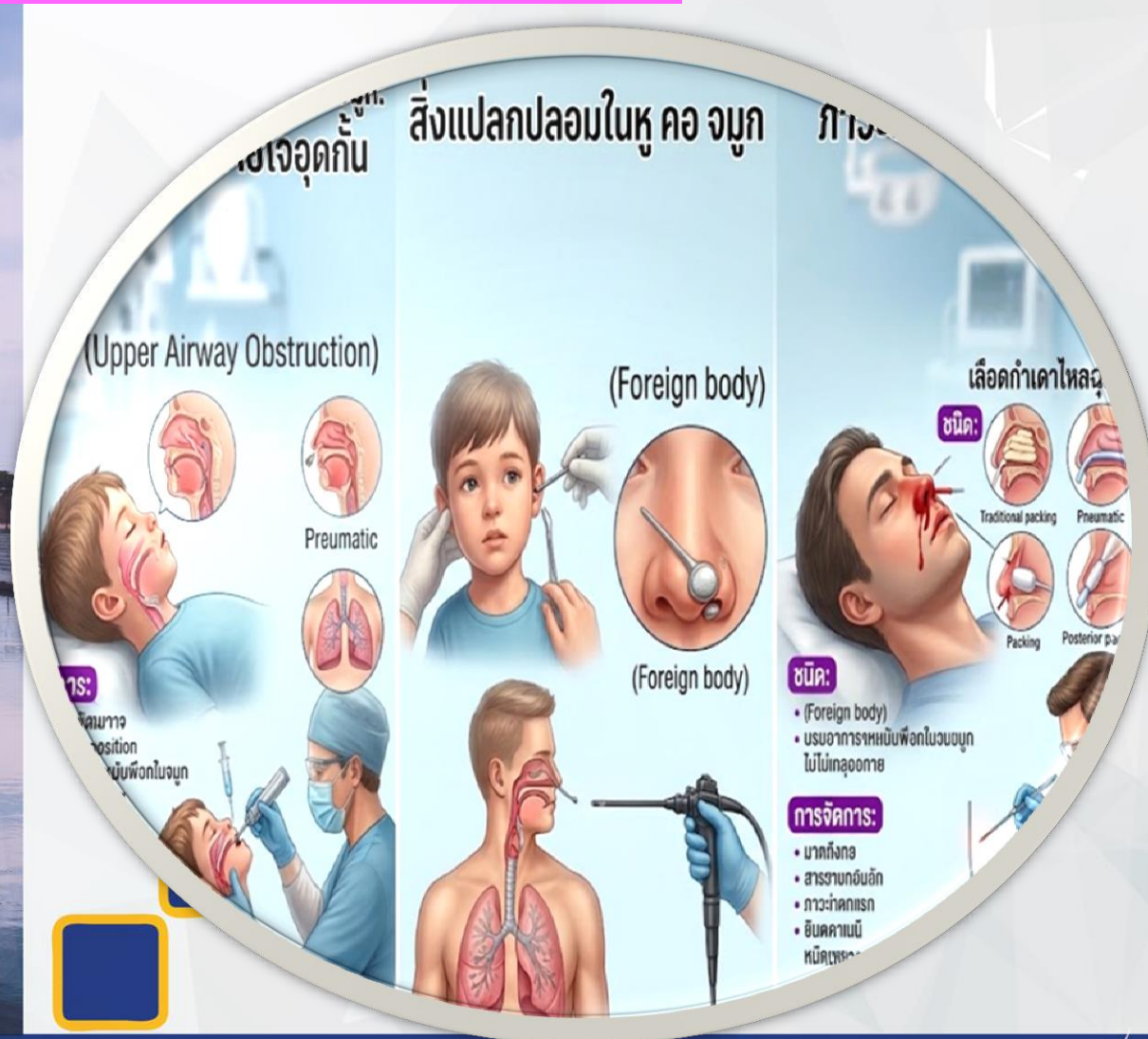
❖ **Secondary Triage** เป็นการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียด

(คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริหาร ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่กกชกำหนด)

Emergency management in ENT



Mahidol University
Wisdom of the Land





Emergency management in ENT

ภาวะเร่งด่วนทางหู คอ จมูก

- ❖ ภาวะทางเดินหายใจอุดตันส่วนบน (Upper Airway Obstruction)
- ❖ สิ่งแปลกปลอม (Foreignbody)
- ❖ ภาวะเลือดออกในจมูก (Epistaxis)

EMERGENCY · ENT NURSING

Upper Airway Obstruction

การประเมินและการพยาบาลผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจส่วนบน
อุดกั้น

Recognition – Assessment – Immediate Management

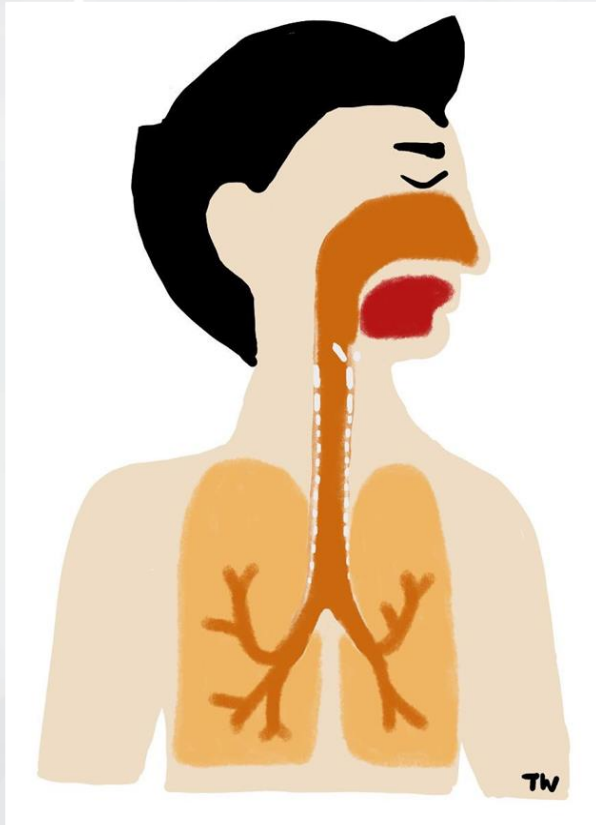




Mahidol University
Wisdom of the Land

Anatomy

- Nostrils
- Nasal cavity
- Nasopharynx
- Oropharynx
- Larynx
- Trachea
- Tracheobronchial tree





Upper Airway Obstruction



ภาวะทางเดินหายใจอุดตัน คือภาวะ
ใดๆ ก็ตาม que ปิดกั้นทางหายใจ ทำให้
อากาศไม่สามารถผ่านลงปอดได้
ตามปกติ

การนำเสนอทางคลินิก

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ด้วย
อาการเหนื่อย ซึ่งต้องแยกให้ได้ว่า
ผู้ป่วยมีสาเหตุมาจากอะไร

การวินิจฉัยแยกโรคอย่างรวดเร็วมีความสำคัญต่อการ
รักษาชีวิตผู้ป่วย



Problems

- ❖ Airway inadequacy : ทางเดินหายใจไม่เพียงพอ
- ❖ Ventilation inadequacy : การระบายอากาศไม่เพียงพอ
- ❖ Oxygenation inadequate : การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่เพียงพอ

(Ventilation, Gas exchange and Gas transportation)

(Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2008)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

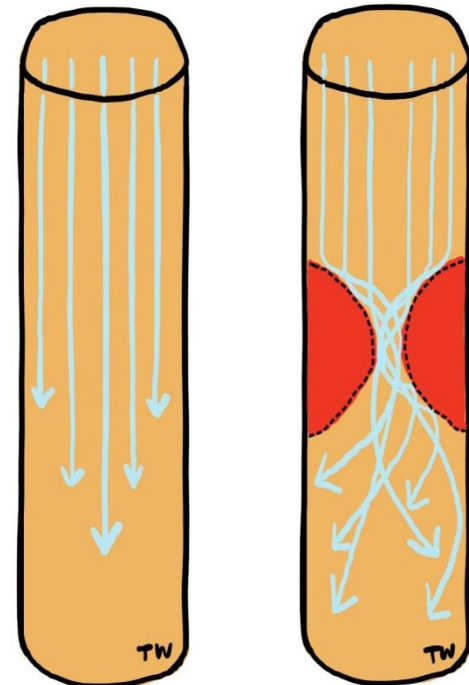
Problems

Stridor

- Abnormal sound produced by turbulent airflow through a partially obstructed airway.

ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนและกลายเป็นเสียง

Stridor ที่ได้ยินตอนหายใจเข้าหรือออก



Laminar flow

Turbulent
flow



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Pathophysiology





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การประเมิน (Assessment)

- Onset, duration, and progression
- Aggravating and relieving factor
- Voice and feeding
- Associated URI
- Foreign body aspiration or ingestion
- Previous ET intubation
- Underlying disease, trauma, and previous surgery
- Smoking and alcohol consumption



Differential diagnosis

Congenital lesions

- Laryngomalacia
- Bilateral vocal cord paralysis
- Subglottic stenosis
- Bilateral choanal atresia
- Laryngeal web
- Micrognathia with tongue base prolapse

Infection and Inflammation

- Croup
- Acute supraglottitis
- Diphtheria
- Ludwig's angina
- Retropharyngeal abscess
- Parapharyngeal abscess
- Peritonsillar abscess
- Angioneurotic edema

Trauma

- Foreign body
- Laryngeal injury
- Maxillofacial injury
- Laryngotracheal stenosis

Tumor

- Laryngeal papilloma
- Subglottic hemangioma
- Lymphatic malformation
- Laryngopharyngeal CA
- Thyroid tumor
- Esophageal CA



PHYSICAL EXAMINATION: KEY FINDINGS



- **Signs of airway obstruction: Stridor**



- **Tachypnea**



- **Increased respiratory effort:**



- Flaring of alar nasi



- Suprasternal retraction



- Subcostal / Intercostal retraction



- **Conscious change, cyanosis** 💧



- **Level of airway obstruction: ENT examination**





Radiographic imaging

Plain film neck AP / lateral

ดูความแคบของหลอดลม ดูฝาปิดกล่องเสียง
บวม (Epiglottitis) หรือสิ่งแปลกปลอมในคอ

Chest X-ray

ประเมินพยาธิสภาพของปอด หลอดลมใหญ่
ทรวงอก

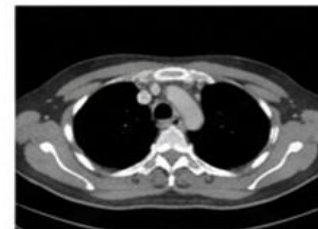
CT scan ให้ภาพถ่ายตัดขวางที่มีความ
ละเอียดสูง ช่วยประเมินก้อนเลือดกดทับ หรือ
โครงสร้างทางเดินหายใจที่ซับซ้อนได้อย่าง
ชัดเจน



Lateral Neck X-ray
(Airway)



PA Chest X-ray
(Lungs & Heart)



Axial CT Scan
(Detailed View)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Management

Definitive management for the specific diseases

- Medical management
- Surgical management

Airway management

- Intubation
- Tracheostomy
- Cricothyroidotomy





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Radiographic imaging





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Congenital



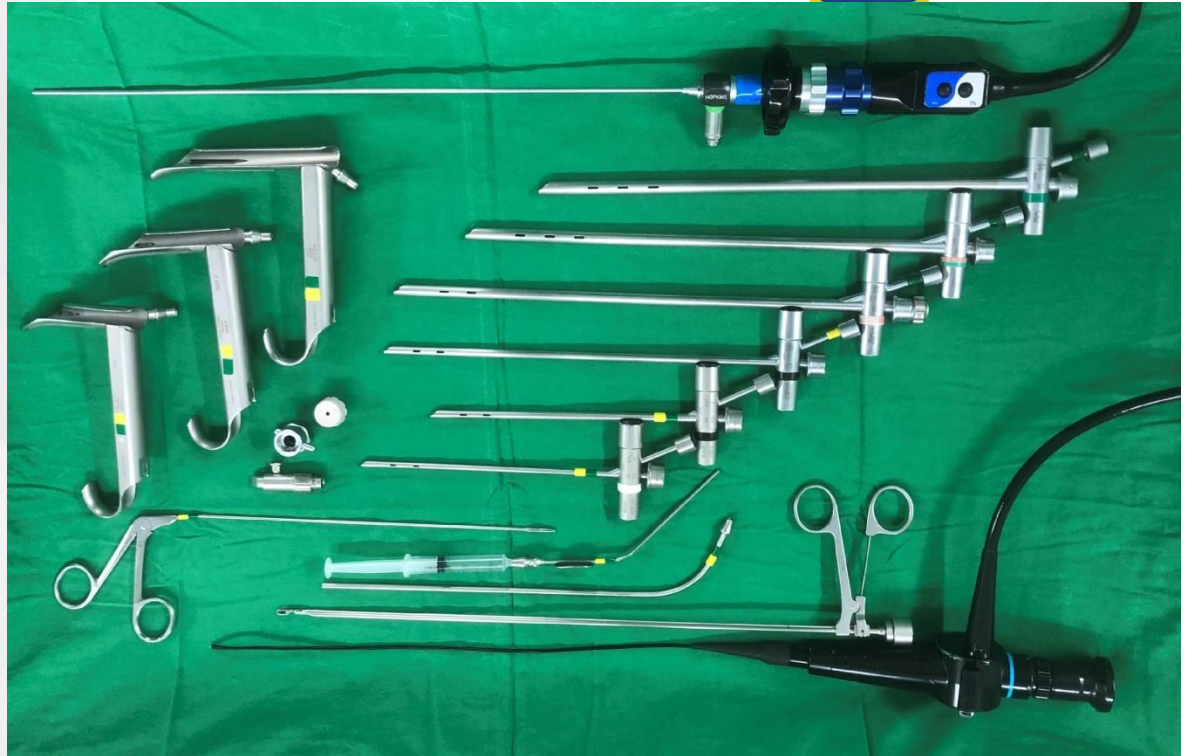


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Airway endoscopy

Gold standard

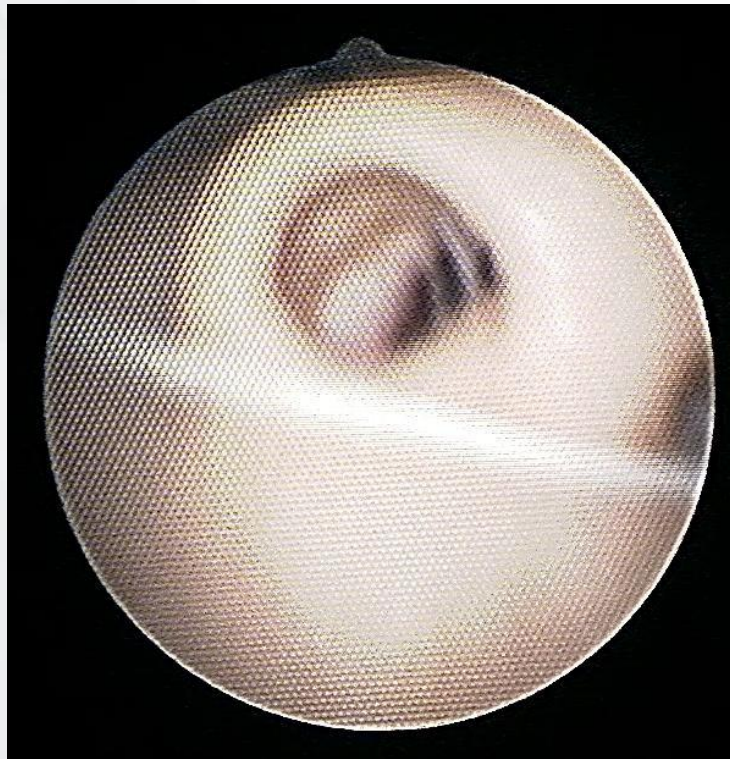
- Rigid endoscope
- Flexible endoscope





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Laryngomalacia



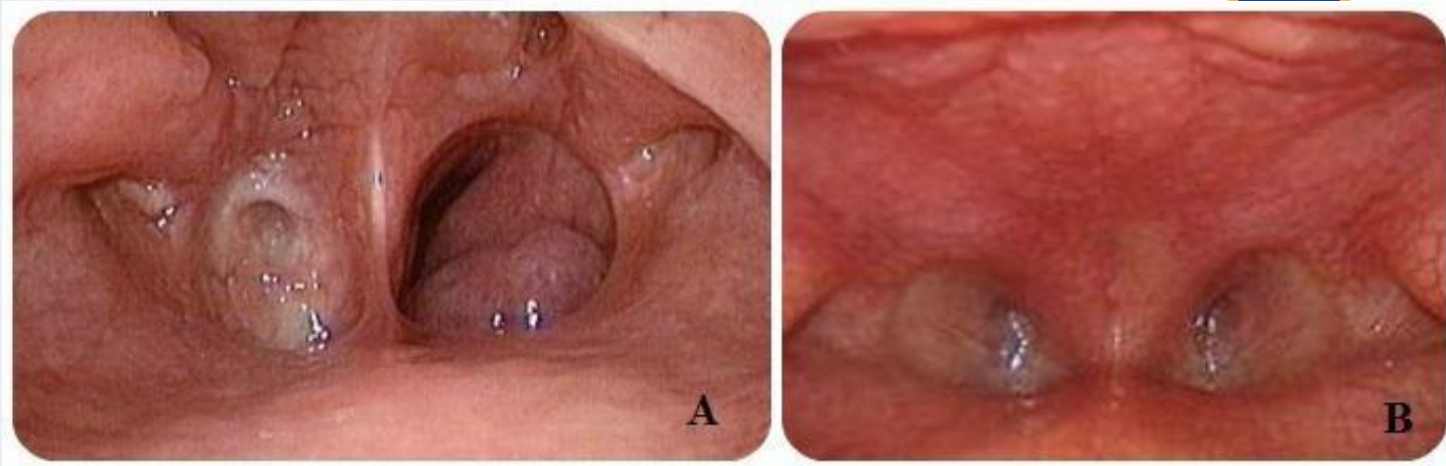
ภาวะกระดูกอ่อนกล่องเสียงหย่อนตัว/นิ่มผิดปกติ ทำให้โครงสร้างกล่องเสียง
ยุบตัวลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหายใจเข้า



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Choanal atresia

ภาวะรูเปิดโพรงจมูกด้านหลังตัน



Andaloro C, et al. Choanal Atresia. [Updated 2020 Aug 16]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Retropharyngeal space abscess

(ฝีในช่องหลังคอหอย) ซึ่งเป็นภาวะติดเชื้ออักเสบบเป็นหนองในชั้นเนื้อเยื่อลึกของคอ (Deep Neck Infection)

อาการและอาการแสดงทางคลินิก

1. Muffled voice: เสียงอู้อี้ หรือเสียงเหมือนมีของร้อนอยู่ในปาก
2. Stridor: เสียงหายใจเข้าวิ๊ด/พืดพาด จากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน
3. Stiff neck, torticollis: คอแข็ง เอียงคอ หรือเกร็งคอไม่ยอมหัน เนื่องจากการอักเสบระคายเคืองของกล้ามเนื้อคอ (สังเกตจากภาพเด็กทางขวาที่มีการคอเอียง)
4. Dysphagia, drooling: กลืนลำบาก เจ็บคอมากขณะกลืน จนมีน้ำลายไหลย้อย
5. Unilateral posterior pharyngeal wall swelling: ผนังคอหอยด้านหลังบวมูนูนยื่นออกมาข้างใดข้างหนึ่ง (ตรวจพบเมื่อส่องดูภายในช่องปาก)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Ludwig's angina

ภาวะเนื้อเยื่ออักเสบติดเชื้อบริเวณใต้คางและใต้ลิ้น

อาการและอาการแสดงทางคลินิก

1. อ้าปากได้น้อย/อ้าปากยากรุนแรง (Trismus)
2. น้ำลายไหลย้อย (Drooling)
3. เจ็บคอมากเวลากิน (Odynophagia)
4. ฟันใต้ลิ้นและลิ้นบวมดันขึ้นมาด้านบนและถอยไปด้านหลัง (Sublingual swelling)
5. นำไปสู่การอุดตันทางเดินหายใจส่วนบนอย่างรวดเร็ว (Upper airway obstruction)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Submandibular space and Ludwig's angina

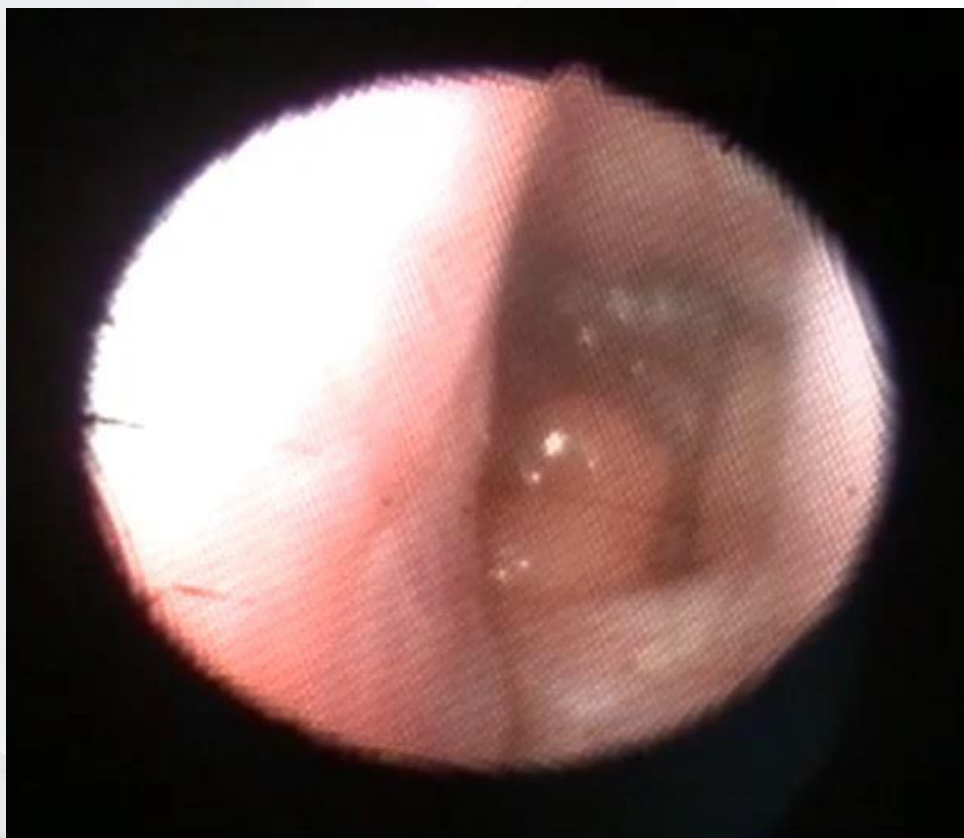




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Laryngeal papilloma

เนื้องอกหลุดของกล่องเสียง

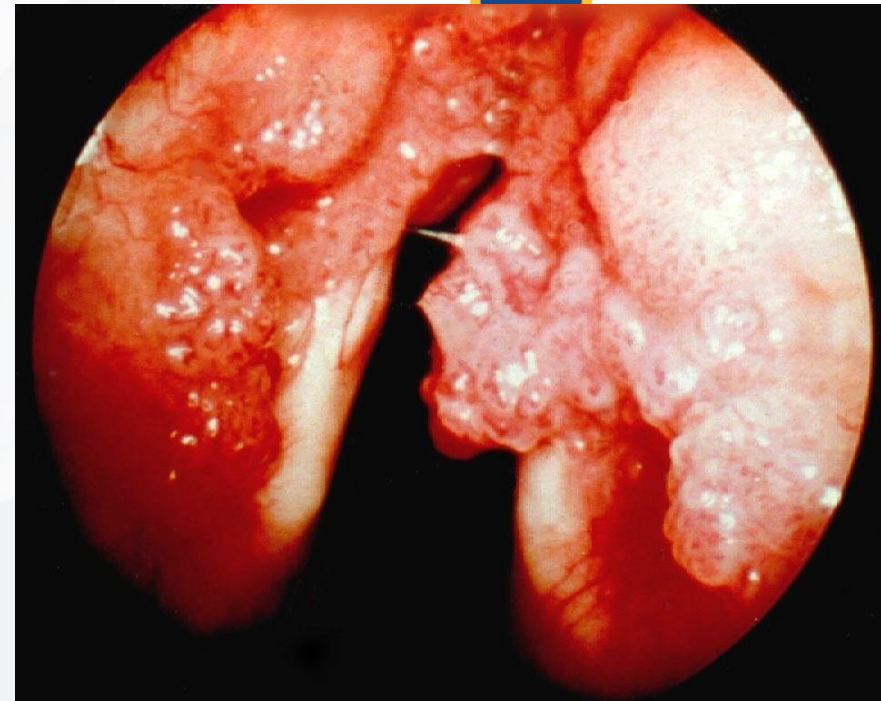




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Laryngeal Papilloma

- ❖ มักพบในเด็กเล็ก
- ❖ อาการเริ่มจากเสียงแหบ แล้วค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้นจนเกิดการอุดตันทางเดินหายใจ
- ❖ ผ่าตัดหรือเล็มก้อนเนื้อที่อุดตันทางเดินหายใจออก
Laser surgery under Jet or laser tube
- ❖ หลีกเลี่ยงการเจาะคอให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส HPV ลงไปตามแนวแผลเจาะคอและทางเดินหายใจส่วนล่าง





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Laryngeal carcinoma

มะเร็งคอหอยส่วนล่างและกล่องเสียง

ปัจจัยเสี่ยง

- ❖ การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
- ❖ HPV: การติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus
- ❖ กรดไหลย้อนเรื้อรัง
- ❖ มลพิษ
- ❖ ประวัติครอบครัวชนิดทางพยาธิวิทยา ชนิด Squamous Cell Carcinoma (SCC)
เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด

อาการทางคลินิก

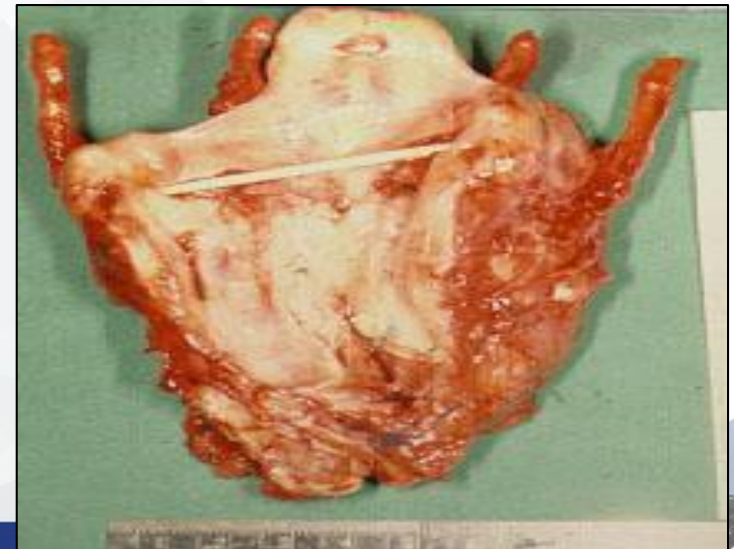
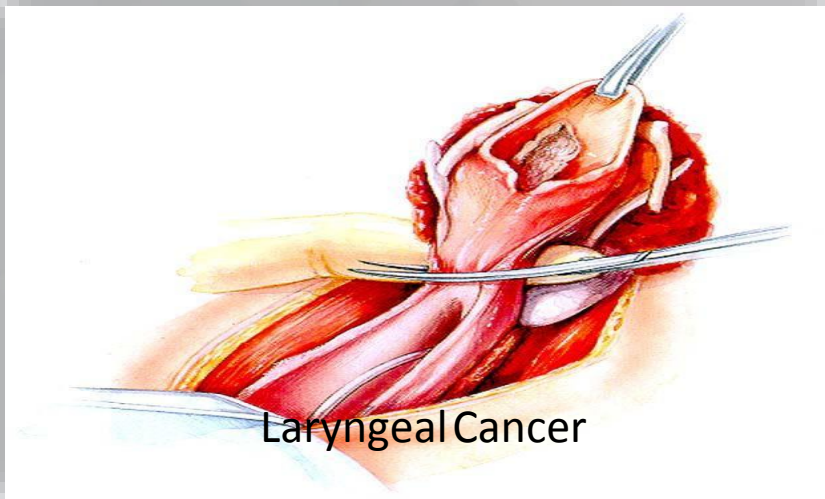
- ❖ Hoarseness: เสียงแหบ
- ❖ Muffled voice: เสียงอู้อี้
- ❖ Dysphagia: กลืนลำบาก
- ❖ Airway obstruction: การอุดกั้นทางเดินหายใจภาพส่องตรวจ
(Endoscopic Image): แสดงลักษณะก้อนเนื้ออกซรุขระ ส่งผลให้รูเปิด
ทางเดินหายใจแคบลงอย่างชัดเจน





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Laryngeal Cancer





มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

ENT. SI.



EARLY SCREENING & RESPONSE

Upper Airway Obstruction (UAO) screening at ENT OPD.



TARGETED RESPONSE TIME

Patient gets treatment plan **at 30 minutes**.

ได้รับแผนการรักษาภายใน 30 นาที และได้รับการเจาะคอภายใน Procedure (e.g., tracheostomy) within **40 minutes**.

ได้รับแผนการรักษาที่ 30 นาที และได้รับการเจาะคอภายใน 40 นาที



STANDARD GUIDELINES & EXPERTISE

Clinical Practice Guideline (CPG) for UAO.

24-Hour Standby ENT Consulting Doctor (VPN 1501).



CRITICAL RESPONSE CODE

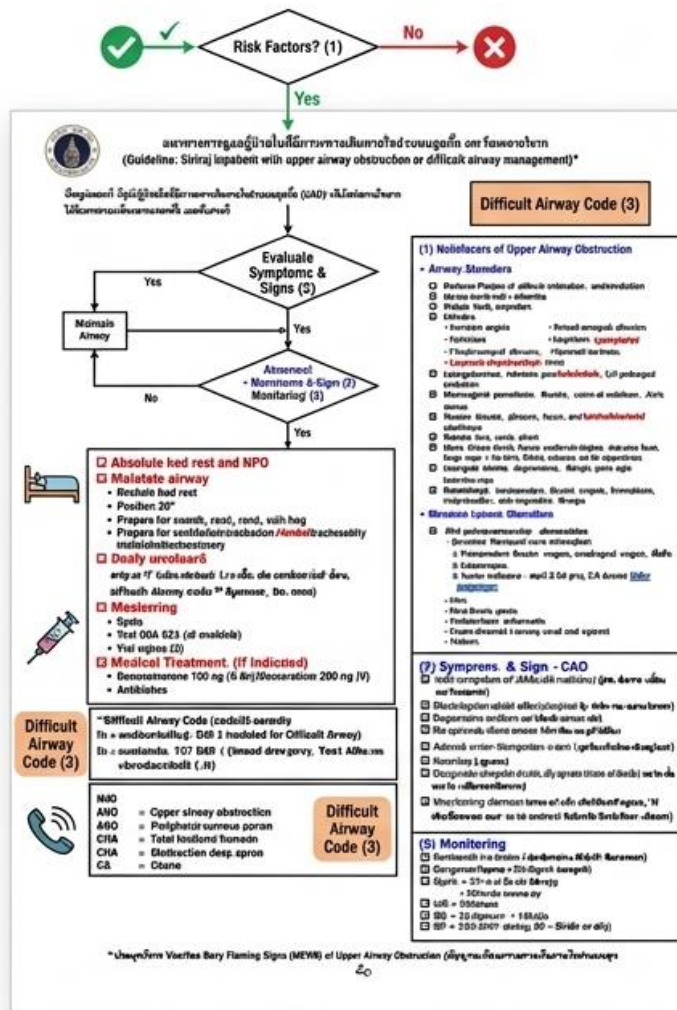
Difficult Airway Code: **CODE D delta**.





Siriraj inpatient with upper airway obstruction or difficult airway management)*

มหาวิทยาลัยโลซมทิตล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

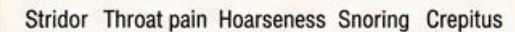


MEWS – Upper Airway Obstruction



Highlights key physiologic parameters:

- Respiratory Rate
- Heart Rate
- Neurological Status



Activate difficult airway code and surgical notification for MEWS >X and clinical deterioration

- Specific MEWS threshold ...
- Key criteria...



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

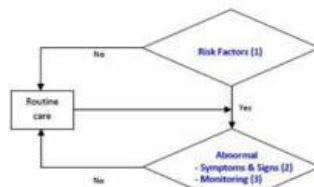
Difficult airway flow in department

Difficult airway flow in department



แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน (UAO) หรือมีภาวะทางเดินหายใจลำบาก (Guideline for Siriraj inpatient with upper airway obstruction or difficult airway management)

วัตถุประสงค์: เพื่อมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน (UAO) หรือมีภาวะทางเดินหายใจลำบาก ให้เป็นที่ยอมรับของแพทย์และพยาบาล



- ☐ Absolute bed rest and NPO
- ☐ Maintain airway
 - Head elevate 30°
 - Clear airway
 - O₂ therapy cannula, mask, mask with bag
 - Prepare for supporting ventilation (Ambu bag-mask)/ intubation/tracheostomy
- ☐ Notify uae/ob/resp/id
- Notify ET tube 1-2 แล้วให้ ventilate ฆ่า Virus Code 0
- (Difficult Airway Code**) โทรมา 99499
- ☐ Monitoring
 - SpO₂

**Difficult Airway Code (Code D delta) ประกอบด้วย

- D₁ = แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ ชั้นที่ 2 (code A2 for Difficult Airway)
- D₂ = แพทย์ประจำบ้าน ENT ชั้นที่ 1 (นำกระเป๋ามา emergency ที่ 1 ไม่เสีย และแจ้งแพทย์ประจำบ้านชั้นที่ 2, 3)

- UAO = Upper airway obstruction
- PNS = Peripheral nervous system
- TBSA = Total body surface area
- OSA = Obstructive sleep apnea
- CA = Cancer

ปรับปรุงจาก Modified Early Warning Sign (MEWS) of Upper Airway Obstruction (มีอยู่และมีการดำเนินการในส่วนของคุณ) ฉบับที่ 1 ปี 2561
สมทบจากเอกสารอื่นๆ โดย คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

(1) Risk Factors of Upper Airway Obstruction

• Airway Disorders

- ☐ Previous history of difficult intubation and ventilation
- ☐ Airway/neck/facial deformity
- ☐ Foreign body aspiration
- ☐ Infection
 - Ludwig's angina
 - Retropharyngeal abscess
 - Epiglottitis
 - Epiglottitis, supraglottitis
 - Parapharyngeal abscess
 - Bacterial tracheitis
 - Laryngotracheobronchitis (croup)
- ☐ Laryngotracheal stenosis: post-intubation, S/P prolonged intubation
- ☐ Post-surgical procedures: thyroid, cervical vertebrae, OSA, airway
- ☐ Tumors: thyroid, pharynx, larynx and tracheobronchus, esophagus
- ☐ Trauma: face, neck, chest
- ☐ Burns (Head, Neck, Face): smoke inhalation, massive burn, Deep burn > 15-40% TBSA (should be ET intubation)
- ☐ Laryngeal edema: Angioedema, Allergic, post rigid bronchoscopy
- ☐ Hemorrhage: postoperative thyroid surgery, hemophylos, esophagectomy, anticoagulation therapy
- Nervous system Disorders
- ☐ PNS and neuromuscular abnormalities
 - Recurrent laryngeal nerve interruption:
 1. Postoperative thyroid surgery, esophageal surgery (ฉีดยา)
 2. Inflammatory
 3. Tumor infiltration via CA larynx, CA thyroid, CA esophagus
 - OSA
 - Myasthenia gravis
 - Guillain-Barre polyneuropathy
 - Hypokalemia (slowing vocal cord opening)
 - Tetanus

(2) Symptoms & Signs -UAO

- ☐ Self-complaint of difficult breathing (ผู้ป่วยบอกหายใจลำบาก)
- ☐ Choking/coughing/drooling/gagging (สำลัก/ไอ/น้ำลายไหล)

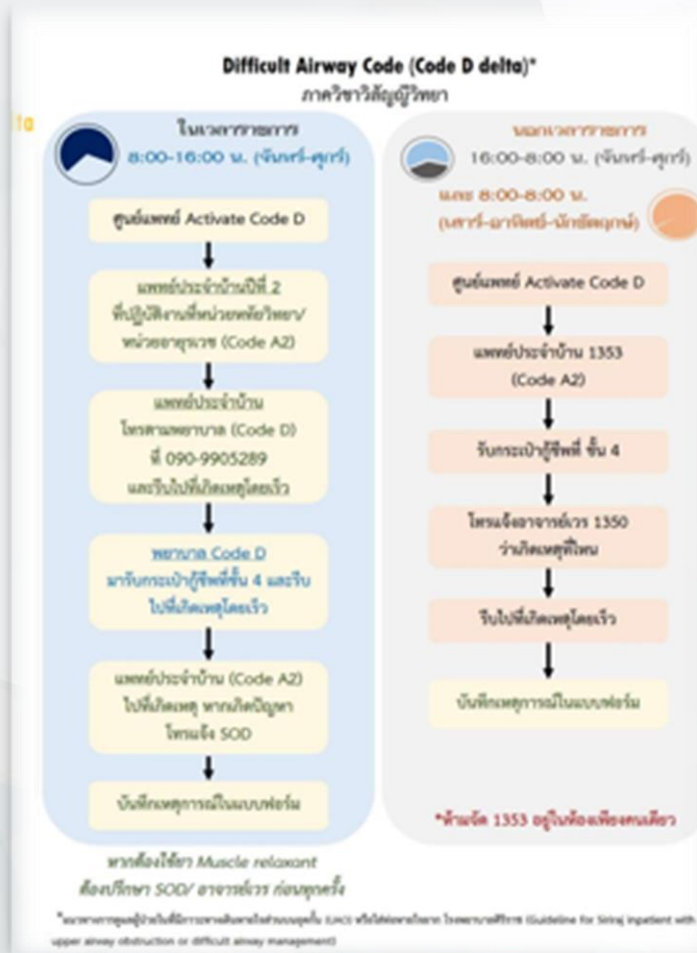
CODE D delta





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Difficult airway flow in department



CODE D delta
(VPN 09-5289)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Upper Airway Obstruction

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

- Tracheostomy set
- DL-bronchoscope
- Flexible laryngoscope



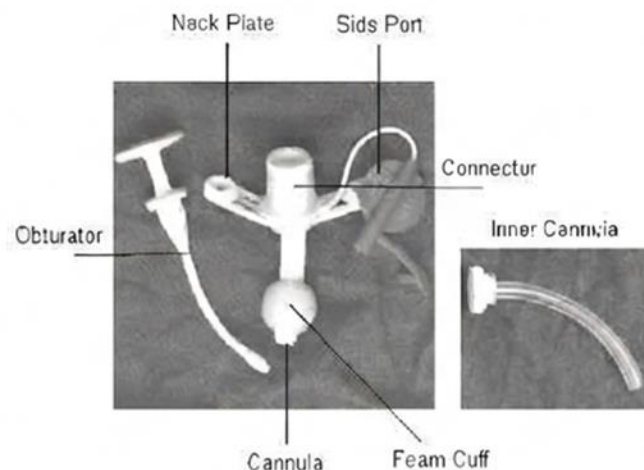


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Tracheotomy: Surgical Anatomy

การเตรียมเจาะคอ

- Tracheostomy set
- Low pressure cuff tube
- Tracheal hook
- Electric cautery





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Tracheostomy

ทำเมื่อผู้ป่วยมีการอุดตันของทางเดินหายใจอย่างรุนแรงมากจน
หายใจไม่พอ และไม่สามารถแก้ไขด้วยการใส่ท่อทางเดินหายใจ
จำเป็นต้องเปิดทางให้อากาศเข้าสู่หลอดลมทันที





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การให้ยาระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด

การให้ยาชาเฉพาะที่ ทำในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่วนบน โดยมีสาเหตุจากพยาธิสภาพที่ทำให้ไม่สามารถใส่ท่อทางเดินหายใจได้ เช่น **เนื้องอก มีการแตกหักบริเวณกล่องเสียง**

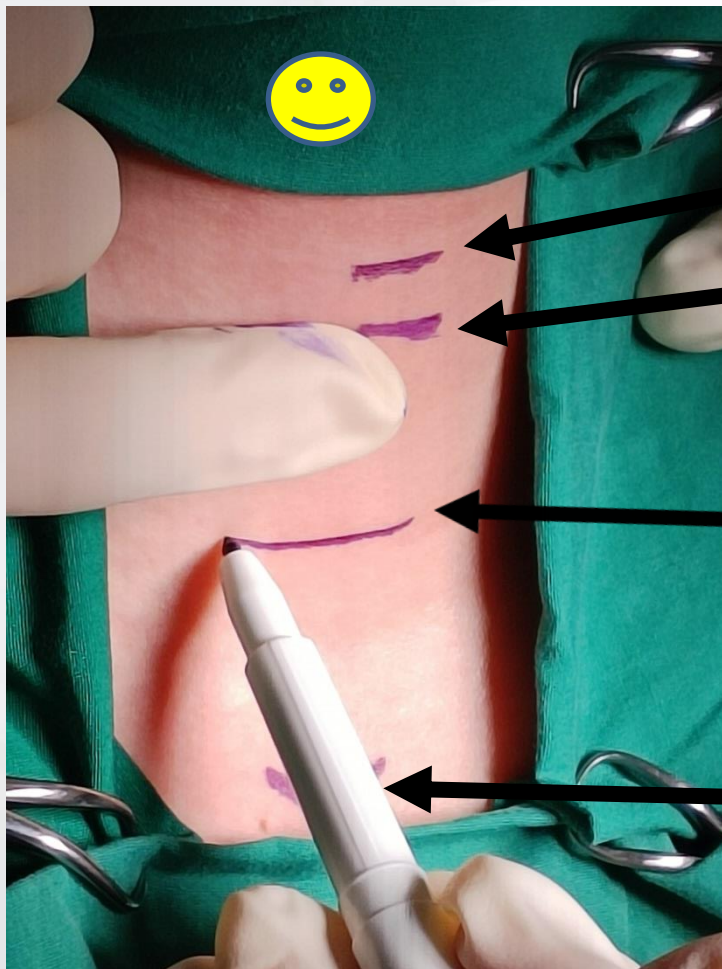
การวางยาสลบ ปลอดภัย สามารถควบคุมทางเดินหายใจได้ดี ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้ป่วยเด็ก ควรใส่ท่อทางเดินหายใจก่อนเจาะคอทุกราย เพื่อคลำหลอดลมใหญ่ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกระดูกอ่อนของหลอดลมใหญ่ในเด็กยังไม่แข็ง คลำลำบาก นอกจากนี้ยังช่วย ventilation และให้ออกซิเจนระหว่างผ่าตัด



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Surgical Technique



thyroid

cricoid

ตำแหน่งลง **incision**

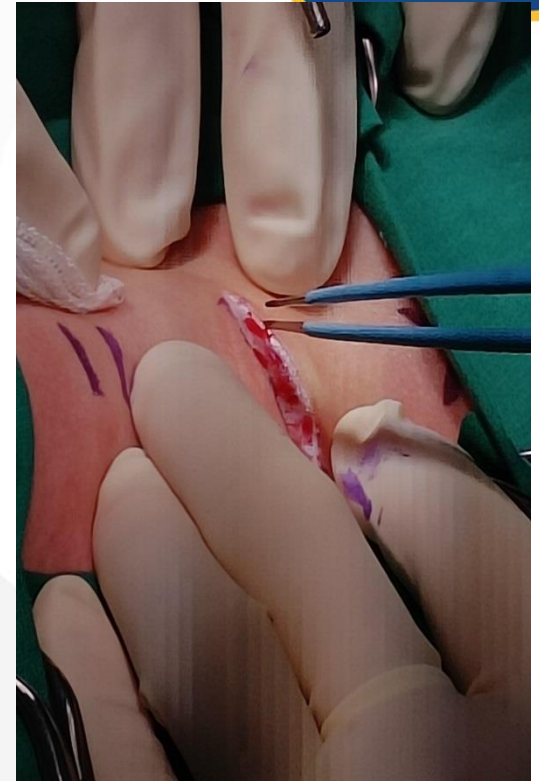
Sternal notch





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Surgical Technique



ฉีดยาชา 1% xylocaine with adrenaline ลงมิดเปิดผิวหนัง (Transverse skin incision)
ความยาวประมาณ 2-3 ซม. (หรือ 3-5 ซม. ขึ้นกับขนาดตัวผู้ป่วย) ที่ตำแหน่ง ต่ำกว่ากระดูก
อ่อน Cricoid ลงมาประมาณ 2 ซม. (หรือประมาณ 1-2 นิ้วมือ)

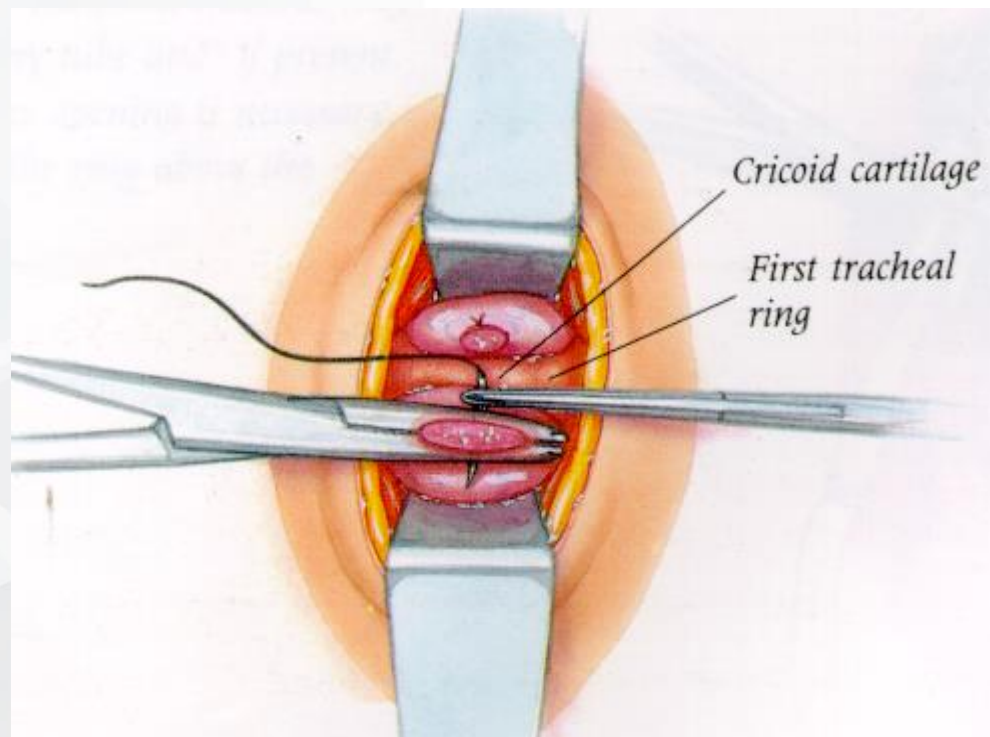
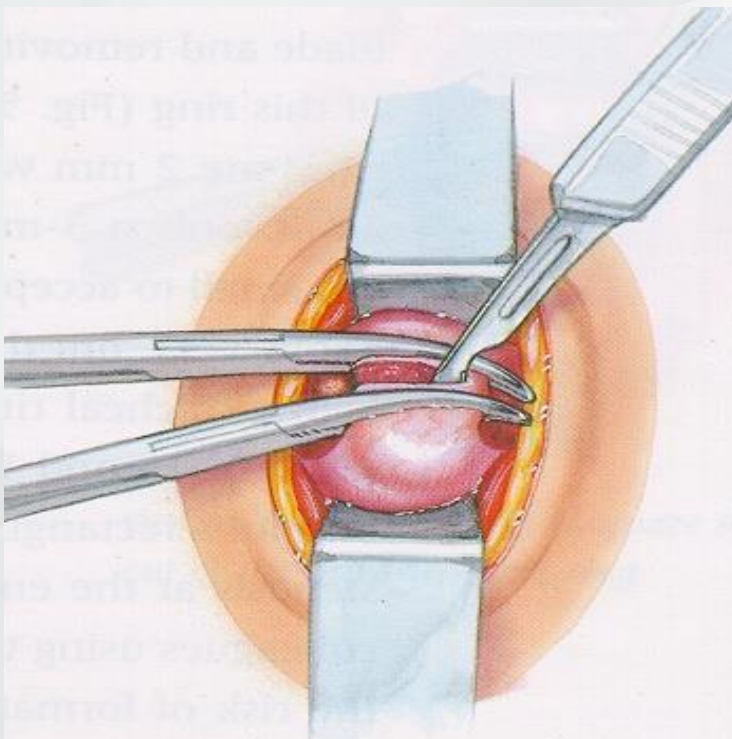


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Surgical Technique

Technique (optional)

- Thyroid isthmectomy

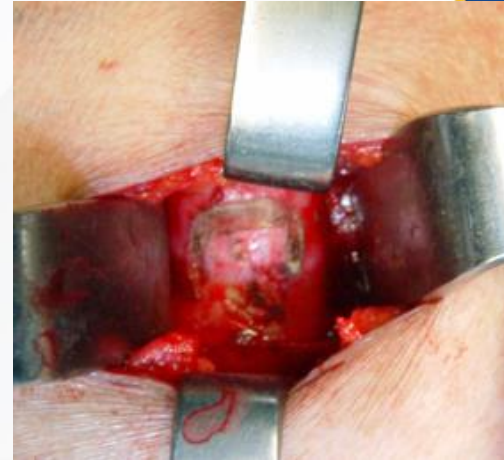
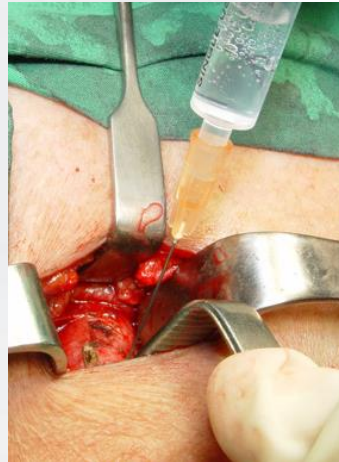




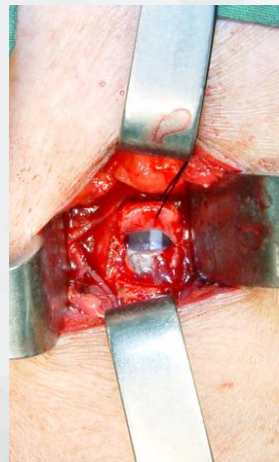
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Surgical Technique

Inverted-U
tracheal flap



Stayed suture
with black silk





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Surgical Technique



Placement of tube





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาวะแทรกซ้อน Tracheostomy

- Bleeding
- Displacement of tube
- Subcutaneous emphysema ภาวะที่มีอากาศแทรกเข้าใต้ผิวหนัง
- การอุดตันของหลอดลม เช่น เสมหะมากและเหนียว ตำแหน่งปลายท่อไปกดทับหลอดลม





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

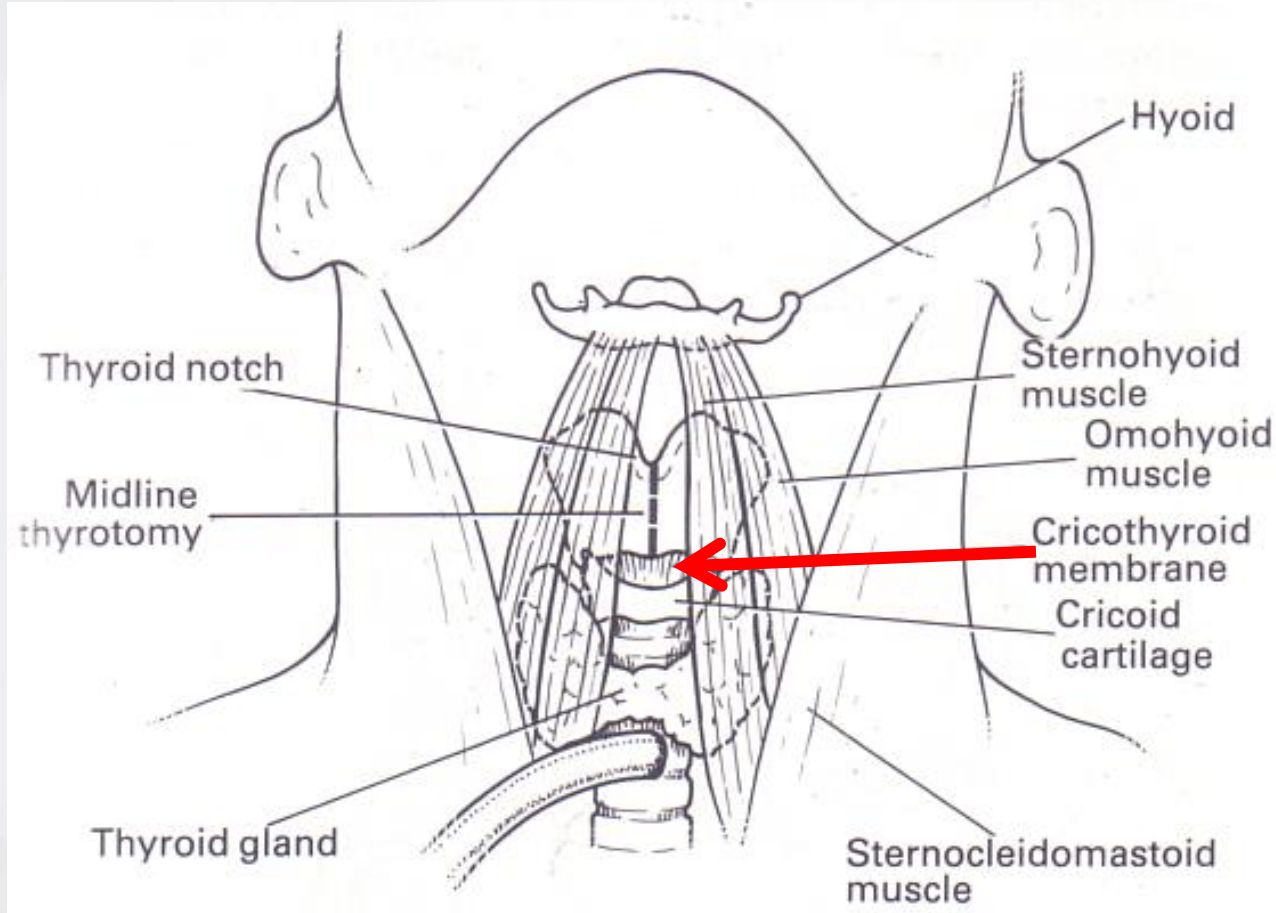
Needle cricothyroidotomy

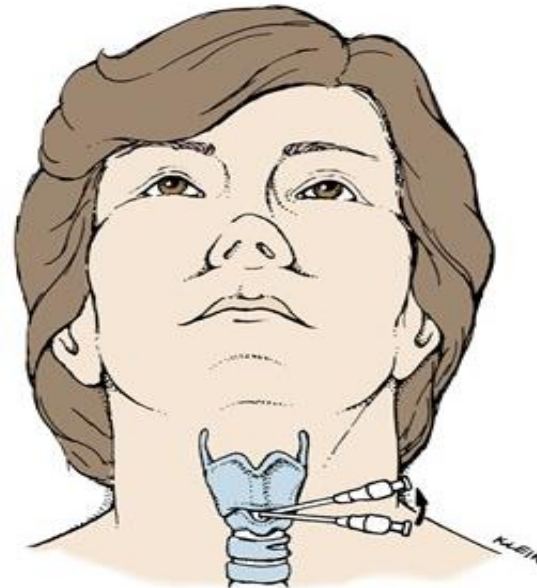
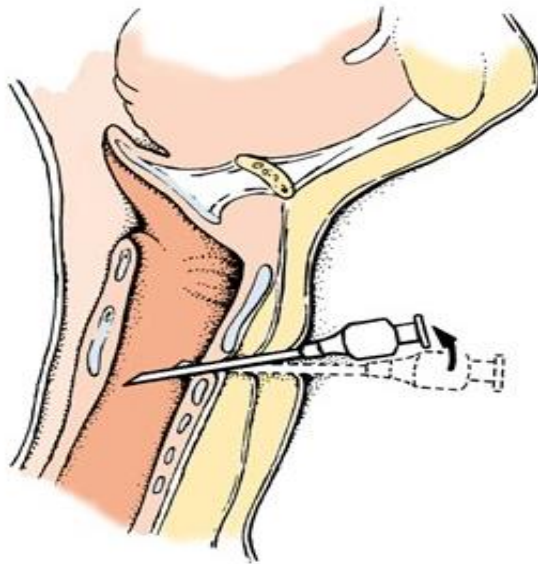
ในภาวะฉุกเฉินอาจจำเป็นต้องทำ cricothyroidotomy คือการแทงเข็มผ่าน cricothyroid membrane เพื่อ ventilate โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถทำได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ใช้อุปกรณ์น้อยคือใช้เข็มเหล็กเบอร์ 14 แทงลงไปตำแหน่ง cricothyroid membrane และเชื่อมต่อกับ self-inflating bag

ข้อเสีย

- เป็นวิธีทำเพื่อซื้อเวลาไว้เพียงชั่วคราว
- ผู้ป่วยจะได้ adequate oxygenation ~ 30 นาที จะเกิด CO₂ คั่งได้
- ทำ definitive surgical airway เสมอ







Two views of a cricothyroid membrane puncture.
Left: sagittal view of neck region with needle inserted just above upper part of cricoid cartilage.
Right: anterior view of head, with needle inserted below thyroid cartilage.

LifeART Collection Images Copyright © 1989-2001 by Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Upper airway obstruction

การประเมินหลังผ่าตัด

- สถานะการหายใจ
- สถานะเลือดออกหลังผ่าตัด
- พยาธิสภาพของโรค
 - Flexible laryngoscopy
 - Telescope 90
 - DL evaluate



UPPER AIRWAY OBSTRUCTION

AIRWAY SAFETY GUARDIAN

บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด ENT

BEFORE

ASSESS • ANTICIPATE •
PREPARE

① BEFORE | เตรียมพร้อม

- ประเมิน Difficult Airway / Tracheostomy
- สังเกต stridor, hoarseness, dyspnea
- ตรวจ O₂ • Suction • BVM
- เตรียม Difficult Airway Cart
- เตรียม ENT / Surgical Airway Set
- Team Briefing: Airway Plan + Backup Plan

DURING

MONITOR • ASSIST •
COMMUNICATE

② DURING | ฝ้าระวัง

- Monitor airway, bleeding, edema
- Scrub: เตรียม/ส่ง airway instruments
- Circulate: ประสานทีม + จัดหาอุปกรณ์
- ตรวจ O₂ และ suction ให้พร้อมใช้
- Anticipate airway deterioration
- ใช้ Closed-loop Communication

EMERGENCY

RECOGNIZE → CALL →
OXYGENATE

③ EMERGENCY |

ตอบสนอง

- Recognize: stridor / work ↑ / SpO₂ ↓
- Call ENT + Anesthesia / Emergency Team
- สนับสนุน O₂
- เปิด Difficult Airway Cart + suction
- เตรียม Emergency Tracheostomy Set
- Assist ทีมในการ Secure Airway

AFTER

OBSERVE • REASSESS •
ESCALATE

④ AFTER | ฝ้าระวัง

- Observe stridor / voice change
- Neck swelling / hematoma / bleeding
- ติดตาม SpO₂ และ vital-sign trend
- ประเมิน consciousness + secretion



FOREIGN BODY





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Aerodigestive tract

- Foreign body of the pharynx and esophagus
- Foreign body of the airway





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำคัญ วัตถุแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ

ทุกกลุ่มอายุที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ *ไม่เต็มที*

- ให้เด็กไอแรงๆ ให้วัตถุแปลกปลอมหลุดออกมา
- ห้ามใช้นิ้วเข้าไปควานหาวัตถุแปลกปลอมในปากโดยที่ยังมองไม่เห็น





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำคัญ วัตถุแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ

อายุน้อยกว่า 1 ปี มีทางเดินหายใจอุดตันเต็มที

- หาที่นั่งนำเด็กนอนคว่ำหน้าไว้บนขา กดศีรษะเด็กให้อยู่ต่ำกว่าลำตัว ใช้มือด้านหนึ่งจับขากรรไกรพร้อมกับประคองคอ
- ใช้สันมืออีกข้างตบแรงๆ บริเวณสะบักหลังของเด็กประมาณ 5 ครั้ง
- พลิกตัวเด็กให้นอนหงายและใช้มือจับบริเวณท้ายทอย
- ใช้นิ้ว 2 นิ้วของมืออีกข้างกดลงบริเวณหน้าอกของเด็ก โดยอยู่ในระยะกึ่งกลางระหว่างหัวนมเด็ก กดแรง ๆ 5 ครั้ง
- ให้ทำการตบหลัง 5 ครั้ง กดหน้าอก 5 ครั้งสลับไปมาจนกว่าจะพบว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออก เด็กกลับมาร้องไห้ หายใจได้เอง หรือจนกว่าเด็กจะหมดสติ (หากหมดสติให้เริ่มทำ CPR ทันที)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเด็กที่สำคัญ วัตถุแปลกปลอมเข้าทางเดินหายใจ

อายุน้อยกว่า 1 ปี มีทางเดินหายใจอุดตันเต็มที

- ไอไม่ได้ ร้องไม่มีเสียง หายใจไม่สะดวก หน้าเขียว
- Five back blows and five chest thrusts
- Tongue-jaw lift technique





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อายุมากกว่า 1 ปี มีทางเดินหายใจ อุดตันเต็มที่

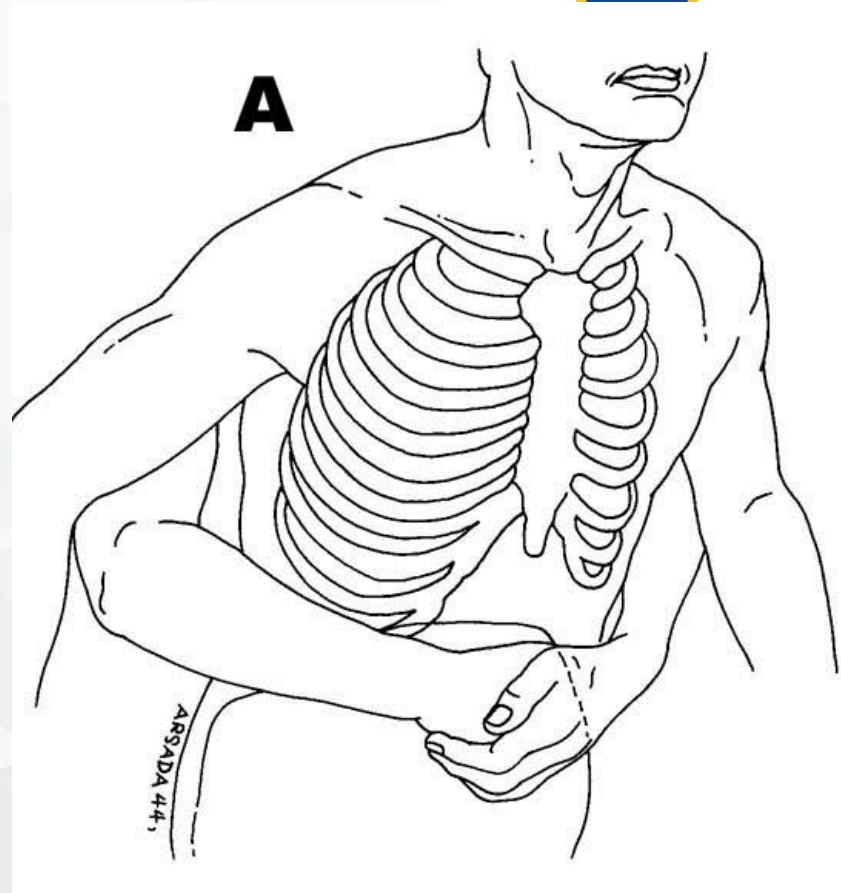
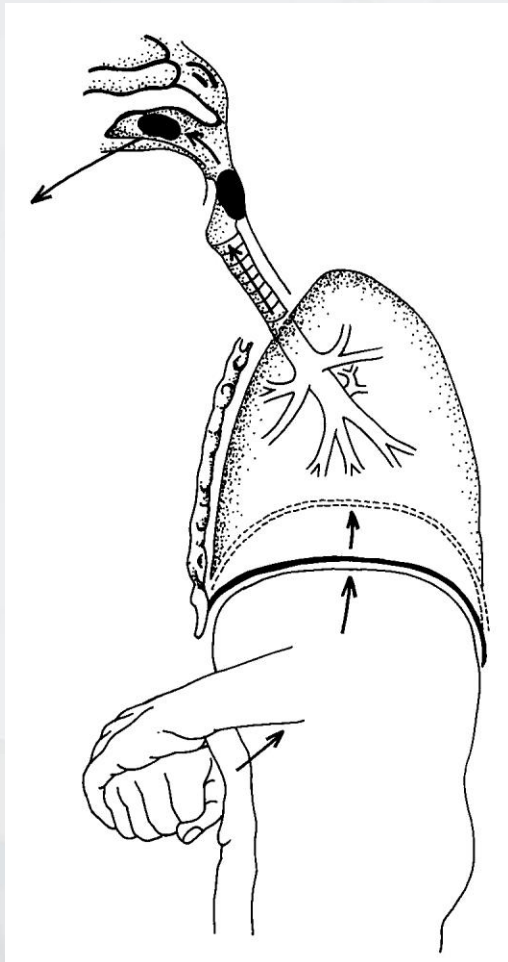
- Heimlich maneuver (subdiaphragmatic abdominal thrusts)
 - เด็กรู้สึกรีดตัว : ทำขึ้นหรือคุกเข่าเข้าซ้อนด้านหลังผู้ป่วยโอบแขนรอบเอว ผู้ป่วย วางมือข้างหนึ่งเป็นกำปั้นเหนือสะดือหัวแม่มือไว้ที่บริเวณท้อง (เหนือสะดือ แต่ใต้ต่อกระดูกสันหลัง) ใช้มืออีกข้างกุมกำปั้นไว้ แล้วรัดกระแทกเข้าหาตัวและขึ้นด้านบน
 - เด็กไม่รู้สึกรีดตัว : จัดผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นราบและแข็ง เริ่มทำ **CPR** ทันที (เน้นการกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับช่วยหายใจ 2 ครั้ง)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Heimlich maneuver เด็กโต Complete airway obstruction





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แนวทางการดูแลผู้ป่วยล้าลักวัตถุแปลกปลอม ในห้องฉุกเฉิน

- Maintain airway ตามสถานะของผู้ป่วย
- ให้ oxygen
- Observe vital signs and oxygen saturation
- ไม่เคาะปอดหรือพ่นยา เพราะอาจทำให้ FB ขยับได้
- NPO
- Consult ENT, Anesthesia, Pediatrics





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Foreign body in esophagus

- Children
 - Coin
 - Toy
- **Adult** (old age, wearing denture, edentulous, neurological deficit, esophageal pathology)
 - Bone, fish bone
 - Meat ball
 - Partial denture

Bolton SM, Saker M, Bass LM. Button battery and magnet ingestions in the pediatric patient. Current opinion in pediatrics. 2018 Oct





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Early signs and symptoms

- Dysphagia
- Odynophagia
- Drooling
- Poor feeding
- Vomiting
- Stridor and airway obstruction





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Late signs and symptoms

- Weight loss, failure to thrive
- Mediastinitis
- Fever





Diagnosis



History



Physical examination



Investigation



Radiologic evaluation : location and size of FB.



Film Neck



Film chest



Barium swallowing





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FOREIGNBODY

การคีบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Radiographic imaging

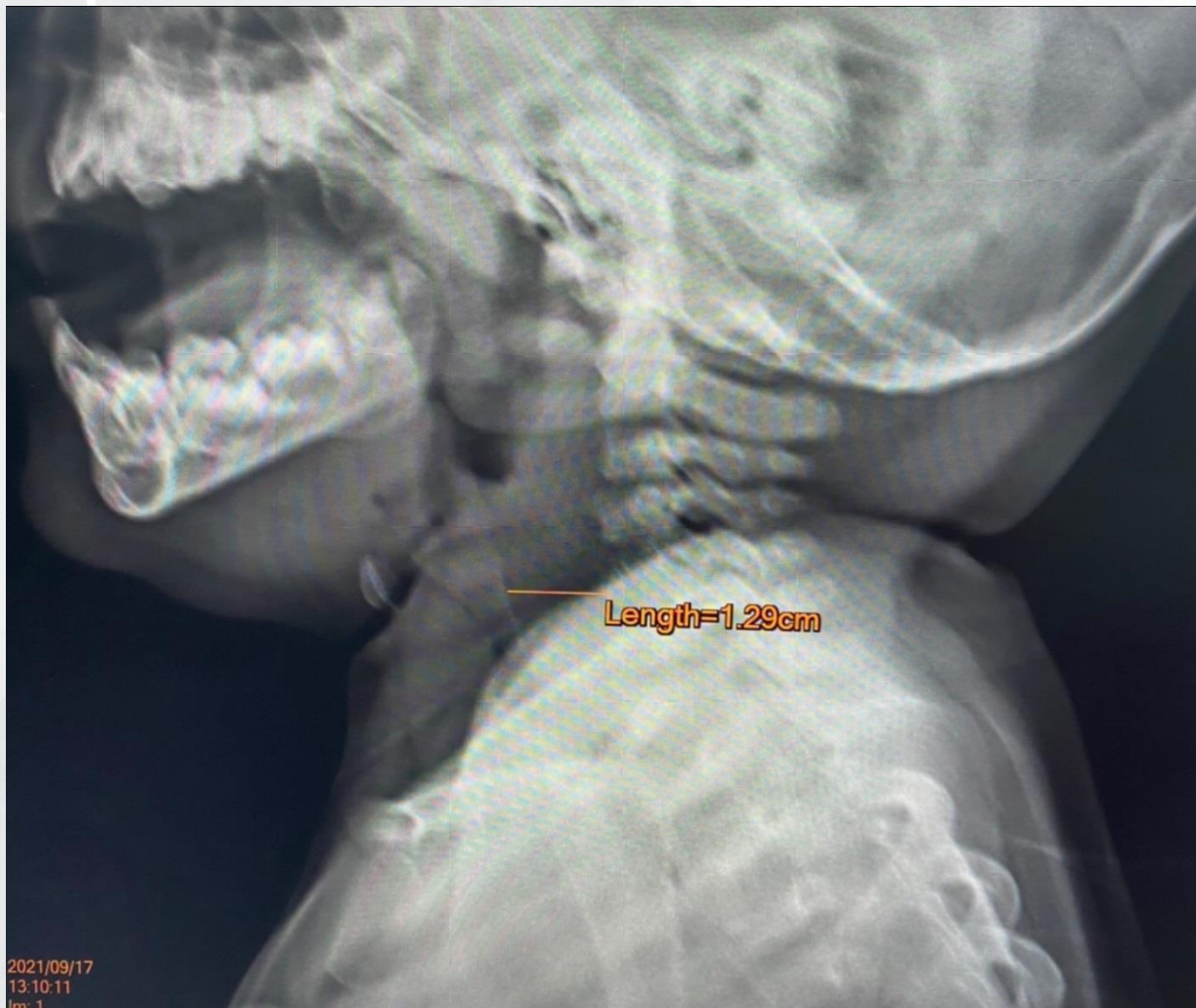
Disc battery in nose





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Radiographic imaging



2021/09/17
13:10:11
im: 1

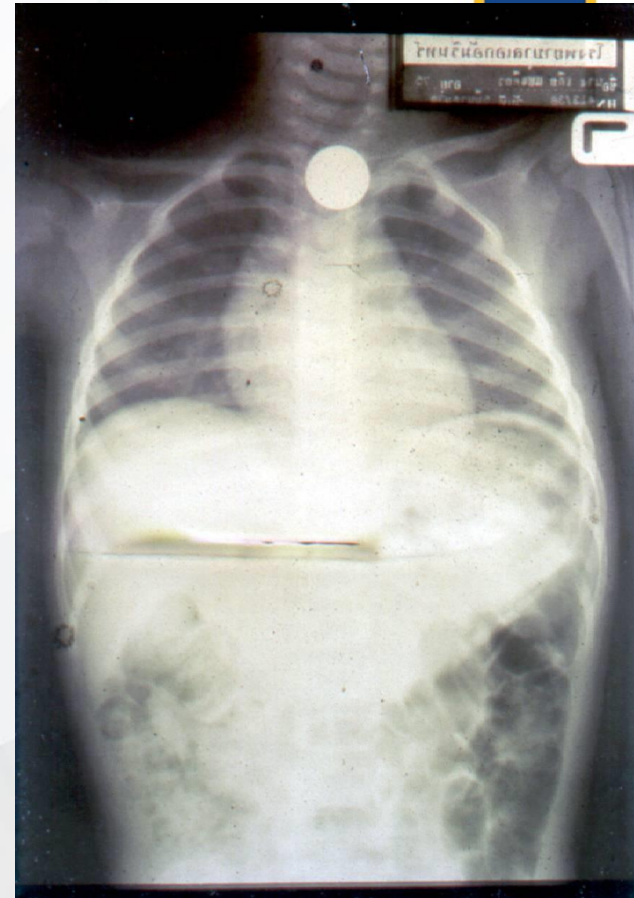




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Radiographic imaging

Coin in esophagus





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Aerodigestive tract

- Foreign body of the pharynx and esophagus
- Foreign body of the airway





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Clinical signs and symptoms

Tracheal / Bronchial

- Stridor / wheezing
- Cough without associated illness
- Recurrent or migratory pneumonia
- Acute aphonia (ภาวะไม่มีเสียงเฉียบพลัน)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Diagnosis

- History
- Physical examination
- Investigation :
 - Film lateral neck
 - Film chest





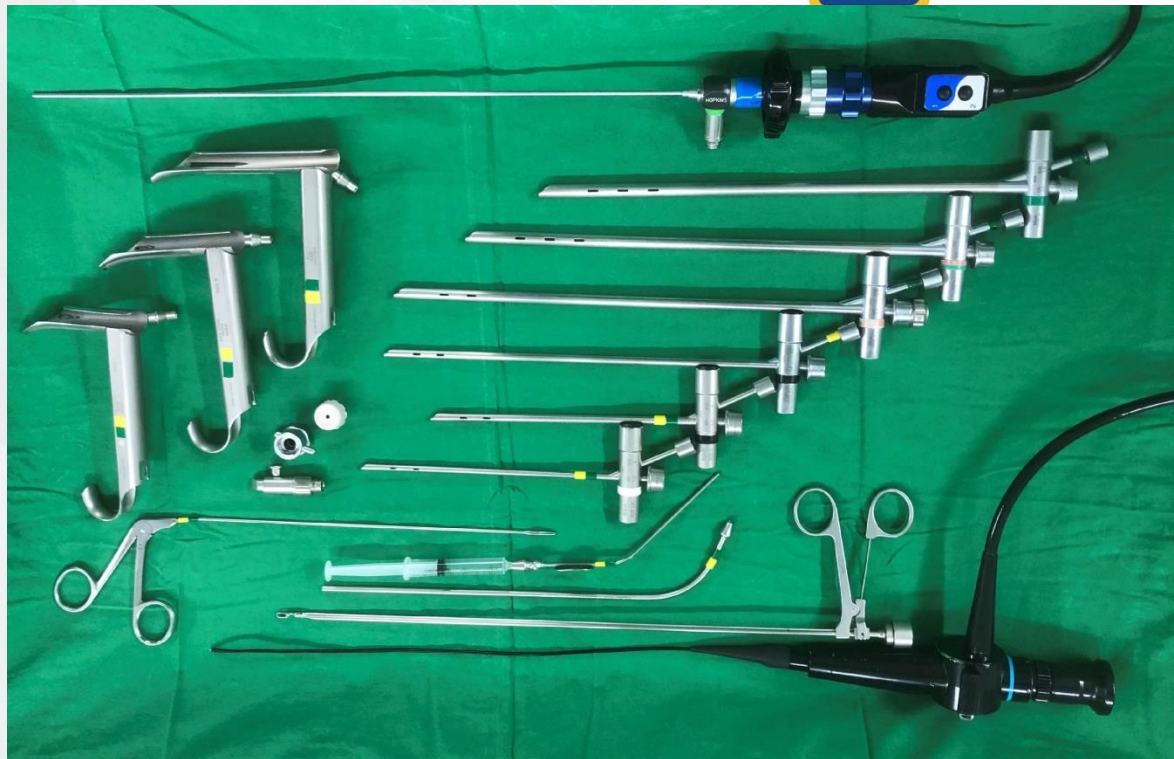
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Airway endoscopy

Gold standard

Rigid endoscope

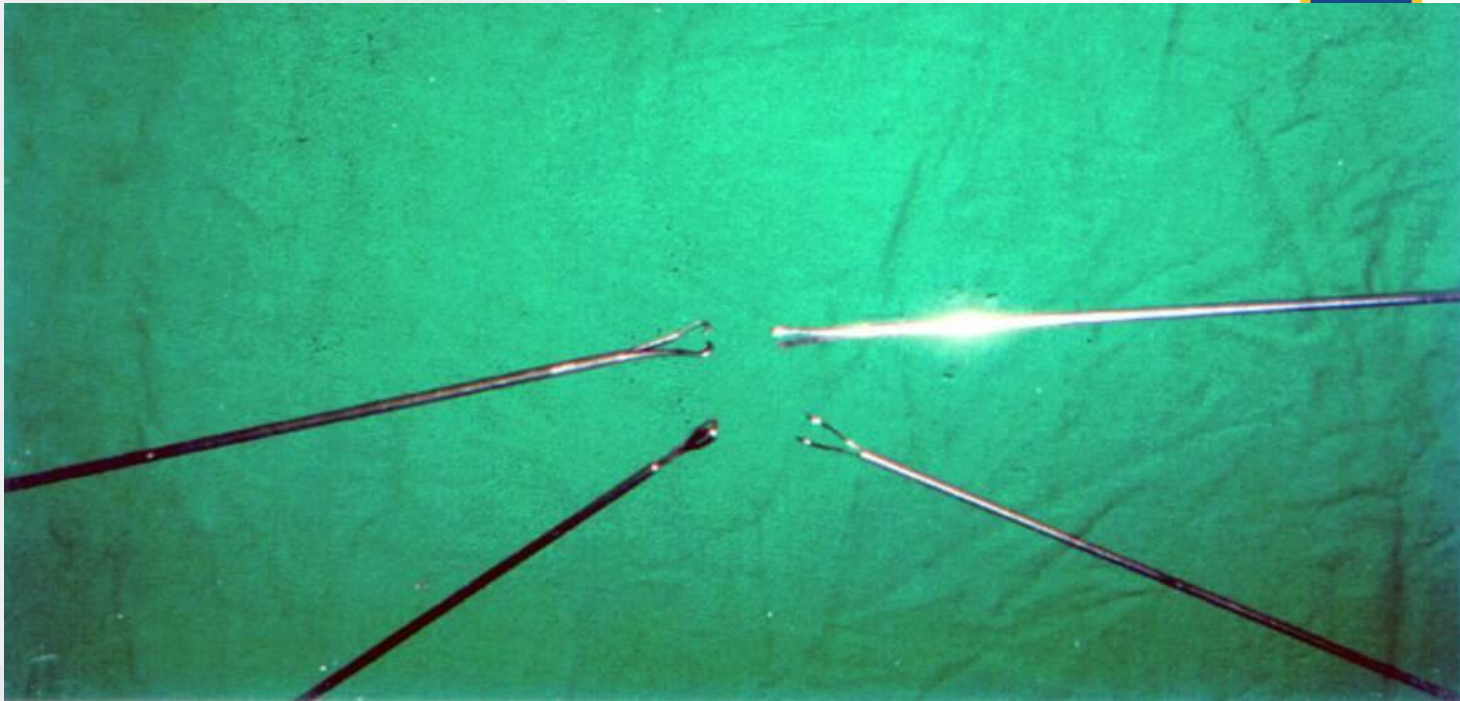
Flexible endoscope





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Foreign body forceps





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FB in bronchus

FB
(SCREW)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

FB in bronchus





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Post-op management

- Repeat CXR: pneumothorax, atelectasis
- Antibiotics : important role in delayed diagnostic cases
- Chest physiotherapy





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Complications

- Sudden complete airway obstruction , laryngeal edema
- Infection : tracheitis, pneumonia, broncheictasis
- Perisitent asthma-like symptoms from bronchial hyperresponsiveness
- Transient arrhythmias, bradycardia

The mortality rate was less than 1 %





Preventions

- Keep coins and small toys out of reach of young children.
- Children should not be allowed to put non-food objects in the mouths (except pacifier and teething toys for infant).
- Disc batteries should be disposed carefully.



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Preventions

- People should **remove dental prosthesis** before sleep and regularly visit the dentist for maintenance of the denture.
- Care for **preparing food** for aging people and adult with impaired swallowing function. Food should not contain hard part especially bone.





Perioperative nursing care in ENT surgery



Epistaxis





Epistaxis

เลือดกำเดา (Epistaxis)



Anterior Epistaxis

เลือดออกบริเวณโพรง
จมูกส่วนหน้า



Posterior Epistaxis

เลือดออกบริเวณโพรง
จมูกส่วนหลัง





สาเหตุ

- สาเหตุเฉพาะที่ ภายในจมูก
 - การได้รับบาดเจ็บ การแคะจมูก มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ หน้า
กระแทก Fracture nose หลังผ่าตัดจมูก
 - การอักเสบติดเชื้อของจมูก ภูมิแพ้
 - มีสิ่งแปลกปลอมในจมูก ทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อ
เกิดการอักเสบ
 - การให้ออกซิเจนที่มีความชื้นต่ำ
 - โครงสร้างภายในจมูกผิดปกติ เช่น DNS
 - พยาธิสภาพของโรค มีเนื้องอก



สาเหตุ

- สาเหตุจากระบบทั่วไปของร่างกาย
 - มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด เช่นขาด **Factor** ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว
 - โรคของหลอดเลือด ตามเยื่อต่างๆ
 - หลอดเลือดแข็ง เพราะ ตีบตัน แตกง่าย
 - ดื่มเหล้ามาก ขาดสารอาหาร ขาดวิตามิน
 - ผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ยาที่รบกวนระบบเลือด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Blood supply of nasal cavity

➤ เลือดที่มาเลี้ยงในโพรงจมูก 2 ระบบ คือ external และ internal carotid system

Internal carotid system ผ่านทาง ophthalmic artery ให้แขนงเป็น anterior ethmoid artery และ posterior ethmoid artery เลี้ยงจมูกทางด้านบนส่วนหน้าและหลัง

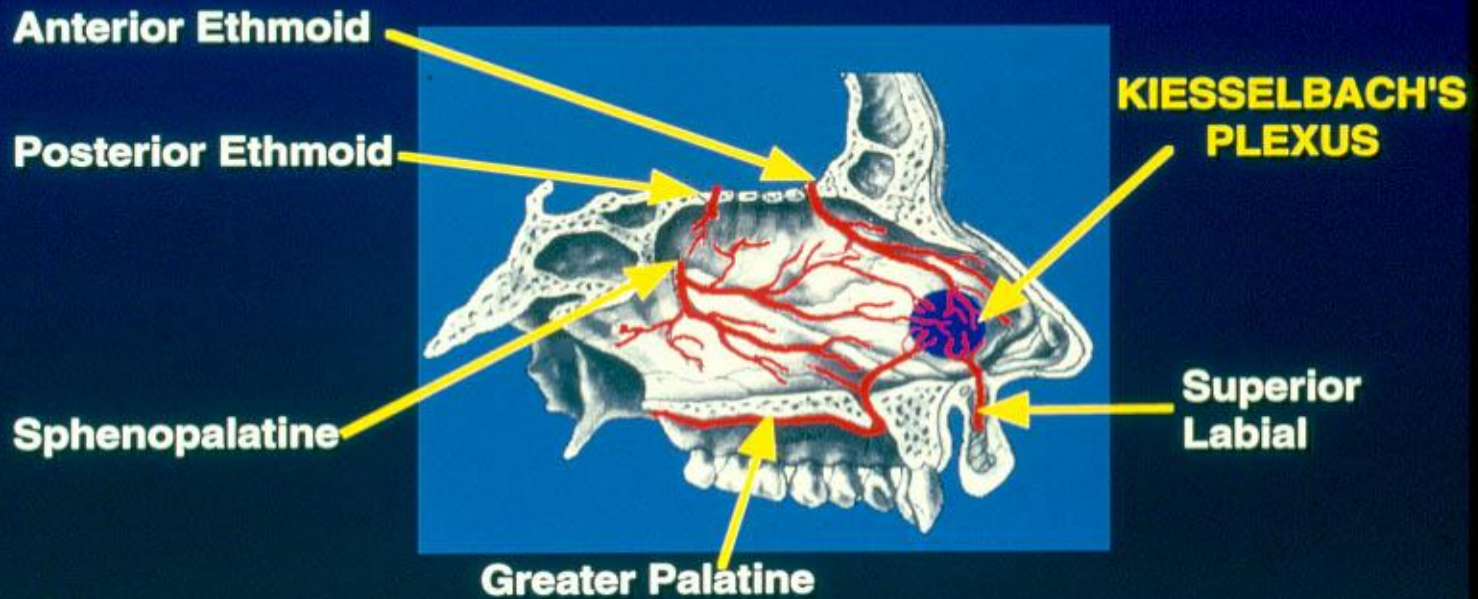




มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Blood supply of nasal cavity

ARTERIAL BLOOD SUPPLY TO THE NASAL SEPTUM





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

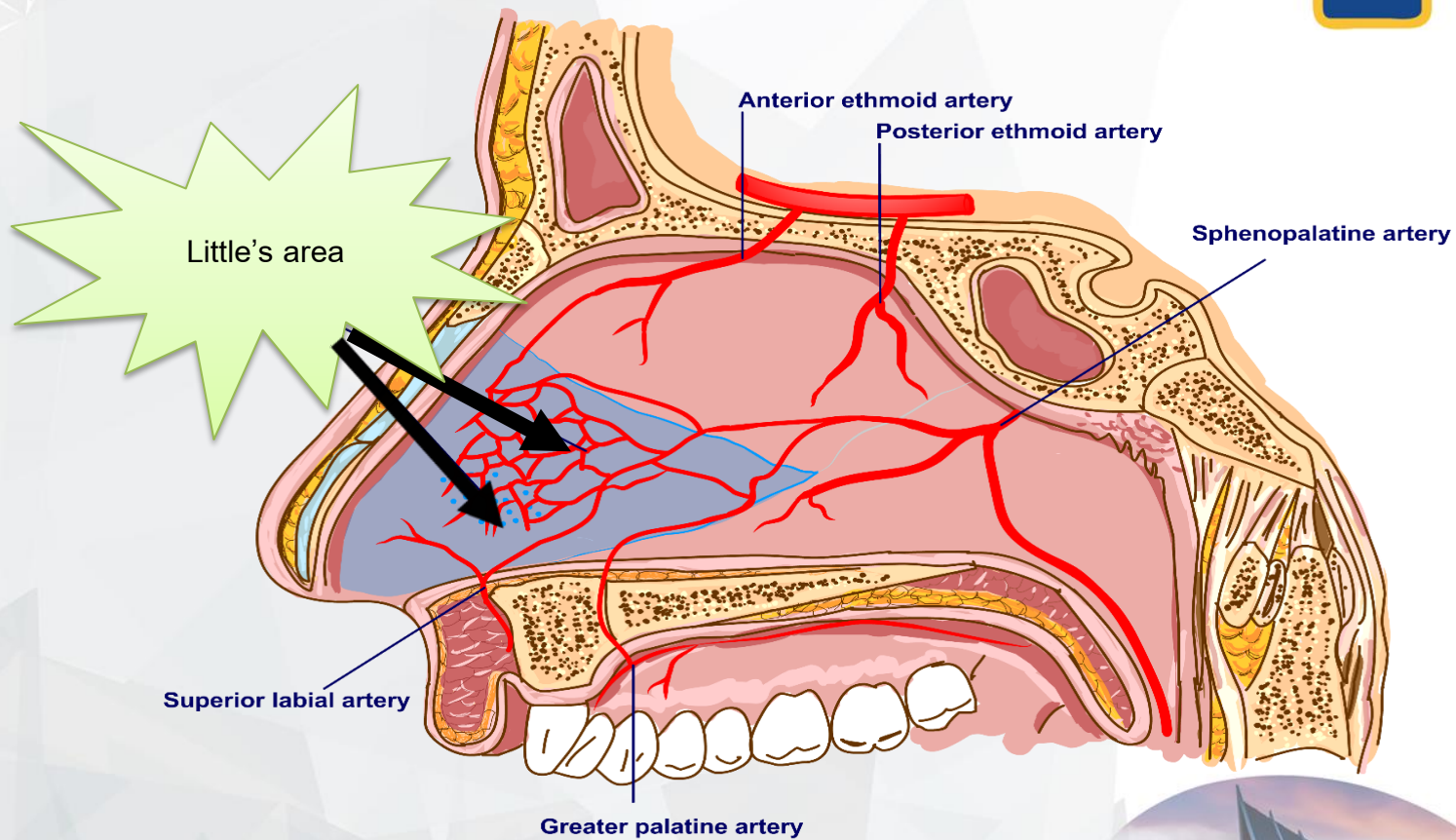
Kiesselbach's plexus (Little's area)

คือ บริเวณส่วนหน้าของผนังช่องจมูกเป็นตำแหน่งที่เส้นเลือดฝอยมารวมตัวกัน 4 เส้น ได้แก่ anterior ethmoid artery, superior labial artery, sphenopalatine artery และ greater palatine artery ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดเลือดกำเดาไหลส่วนหน้า (anterior epistaxis) บ่อยที่สุด



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Kiesselbach's plexus (Little's area)





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

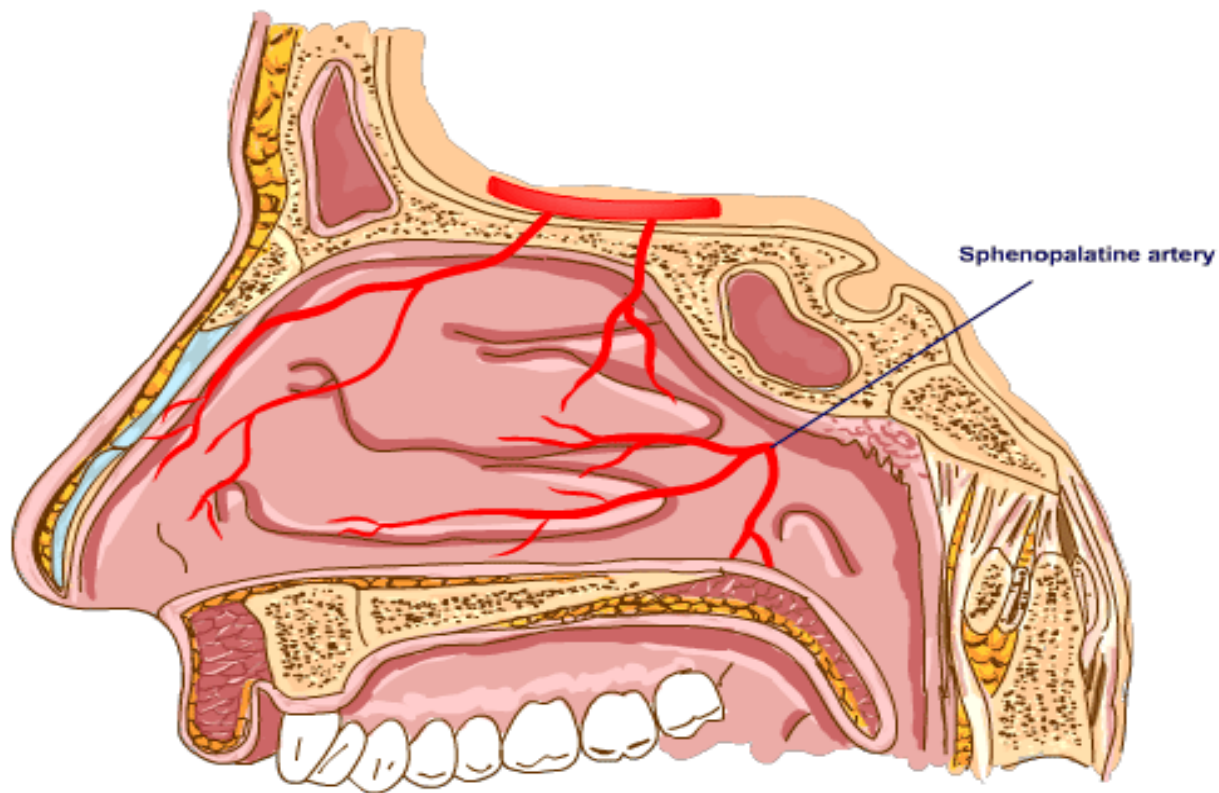
Nasopharyngeal plexus

- Woodruff' s plexus หรือ Nasopharyngeal plexus เป็นบริเวณที่เป็นแขนง sphenopalatine artery และ ascending pharyngeal artery มารวมตัวกันเป็นลักษณะคล้ายร่างแห อยู่บริเวณเนื้อส่วนหลังต่อ middle turbinate ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดเลือดกำเดาไหลส่วนหลัง (posterior epistaxis) ได้



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

posterior epistaxis



ภาพจาก internet





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การเสียเลือดและน้ำ

- สูญเสียเลือดย้อยละ 15 ของปริมาณเลือดไหลเวียนทั้งหมดหรือ 750 มิลลิลิตร ร่างกายสามารถปรับชดเชยรักษาปริมาณ cardiac output ไว้ได้
- สูญเสียเลือดย้อยละ 15 -30 ของปริมาณเลือดไหลเวียนทั้งหมดหรือ 750 -1,500 มิลลิลิตร เกิดอาการ กระสับกระส่าย pulse pressure แคบ หัวใจเต้นเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที capillary refill นานเกิน 3 วินาที



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การเสียเลือดและน้ำ

- สูญเสียเลือดย่อยละ 30-40 ของปริมาณเลือดไหลเวียนทั้งหมด หรือ 1,500-2,000 มิลลิลิตร เกิดอาการกระสับกระส่าย สับสน ความดันโลหิตต่ำ pulse pressure แคบ อัตราการเต้นของหัวใจ >120 ครั้งต่อนาที หายใจเร็ว 30-40 ครั้งต่อนาที ปัสสาวะออกน้อย 5-15 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เมื่อเกิดภาวะช็อค จะทำให้มีผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การเสียเลือดและน้ำ

- เมื่อเกิดภาวะช็อคจะทำให้มีผลกระทบต่อวัยวะต่าง ๆ หัวใจบีบตัวแรงและถี่ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ชีพจรเต้นเร็วและเบา เลือดไหลเวียนลดลง หายใจเร็วขึ้น (tachypnea) สูญเสียเลือดย่อยละ >40 ของปริมาณเลือดไหลเวียนทั้งหมดหรือ $>2,000$ มิลลิลิตร จะไม่รู้สึกรู้สีกตัว ความดันโลหิตลดลง pulse pressure แคบ สับสนมาก ไม่ปัสสาวะ อัตราการเต้นของหัวใจ >140 ครั้งต่อนาที หายใจเร็ว >40 ครั้งต่อนาที capillary refill ช้า



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การชักประวัต

- ประเมินความรุนแรง ปริมาณเลือดที่ออก ตำแหน่งที่ออก
- ภาวะที่ทำให้เกิดอาการ เช่น แคะจมูก หวัด ภูมิแพ้เนื่องอก
อุบัติเหตุ
- ประวัติการใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
- ประวัติครอบครัว โรคความดันเลือดสูง
- ดื่มสุรา สูบบุหรี่



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Diagnosis Physical examination

- Proper equipment
- Side of bleeding
- Anterior VS. posterior
- Local anesthesia and vasoconstriction
- Suction blood clots
- Endoscopic visualization helpful





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การรักษา

1. ประเมินและแก้ไขภาวะชุกเฉินจากเสียเลือดมาก พร้อมทำการห้ามเลือด
2. การห้ามเลือด จากการประเมินว่า เป็น Anterior หรือ Posterior
 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น “บีบจมูก นั่งหลังตรง ก้มหน้าเล็กน้อย อ้าปากหายใจ
 - ใช้ความเย็นประคบบริเวณจมูก การลดอุณหภูมิของร่างกายเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยลดปริมาณของเลือดที่ไหลออกทางจมูกได้ หรืออาจประคบเย็นที่บริเวณหน้าผากและคอร่วมด้วย ส่วน “การอมน้ำแข็งเอาไว้ในปาก” ตามการศึกษาพบว่า จะช่วยลดอุณหภูมิได้เร็ว และให้ผลดีกว่าการกดจมูกด้วยน้ำแข็ง และยังช่วยให้ร่างกายคงอุณหภูมิที่ลดลงนี้ได้นานอีกด้วย



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การรักษา

- การใช้ยากลุ่ม vasoconstriction เช่น epinephrine adrenaline ชุบสำลี ใส่ไว้ในจมูก
- Cauterization กรณีที่เห็นจุดเลือดออกชัดเจน จัดด้วย Trichloroacetic acid 85 % silver nitrate 10%
- Anterior nasal packing
 - ฟองน้ำ
 - Classical packing (Vaseline gauze) วางเป็น ชั้นซ้อนกัน
 - สารห้ามเลือดที่ละลายได้เอง เช่น Gelform Nasopore PosisepX
- Posterior packing เลือดกำเดาออกจากส่วนหลังโพรงจมูก
- ผูกเส้นเลือด

Epistaxis

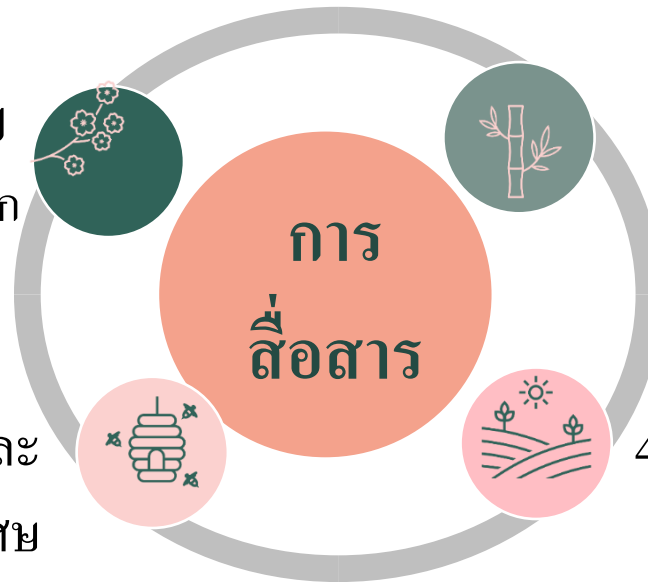
แนวทางการเตรียมเครื่องมือของ พยาบาลห้องผ่าตัด

1. อายุของผู้ป่วย
เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ ทำให้สามารถเลือก
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

3. **Set** ผ่าตัด และ
อุปกรณ์พิเศษ

2. ตำแหน่งที่
เลือดออกเช่น โพรง
จมูกส่วนหน้า และ
ส่วนหลัง

4. สภาพผู้ป่วยล่าสุด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

การจัดเตรียมเครื่องมือ





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

การจัดเตรียมเครื่องมือ





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis



วัสดุที่ใช้ห้ามเลือด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

ประเภทของการใส่วัสดุห้ามเลือด

- Anterior packing
- Posterior packing



Low pressure, double balloon system

Merocel



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

EPISTAXIS CATHETER

99





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Nasal ballon





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

ขั้นตอนการห้ามเลือด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Topical Nasal Decongestants

1. กระตุ้น Alpha-adrenergic receptor ทำให้หลอดเลือดฝอยในโพรงจมูกหดตัวอย่างรวดเร็ว

❖ 1-3 % Ephedrine solution

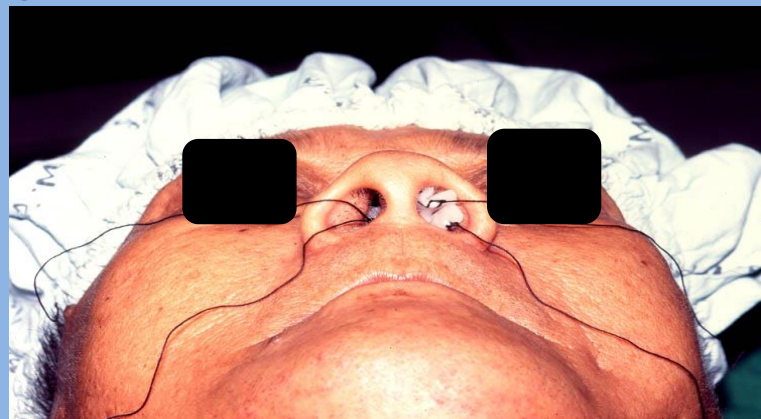
❖ Adrenaline solution

2. ยาหดหลอดเลือดเฉพาะที่ในกลุ่ม Sympathomimetic Derivatives ทำให้เกิดภาวะ Rhinitis

❖ Oxymetazoline

❖ Phenylephrine

❖ Naphazoline



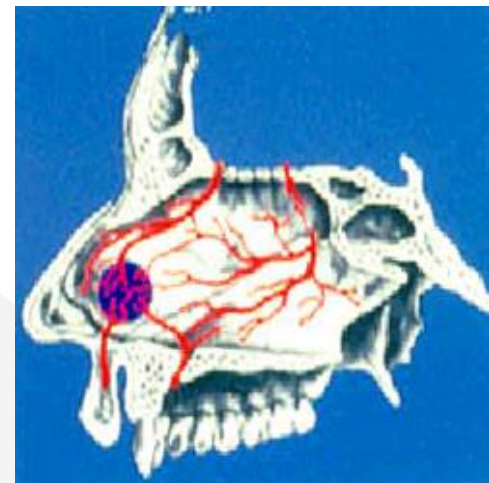
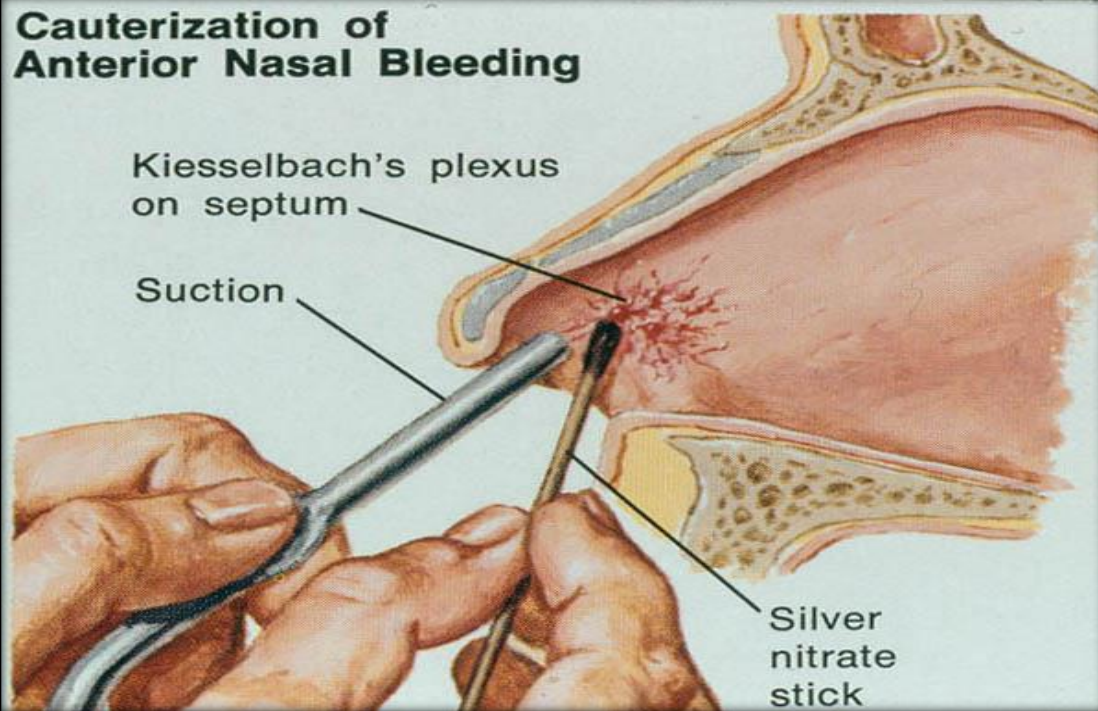


Mahachulalongkornrajavidyalaya University
University of the Land

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

103

Cauterization of Anterior Nasal Bleeding

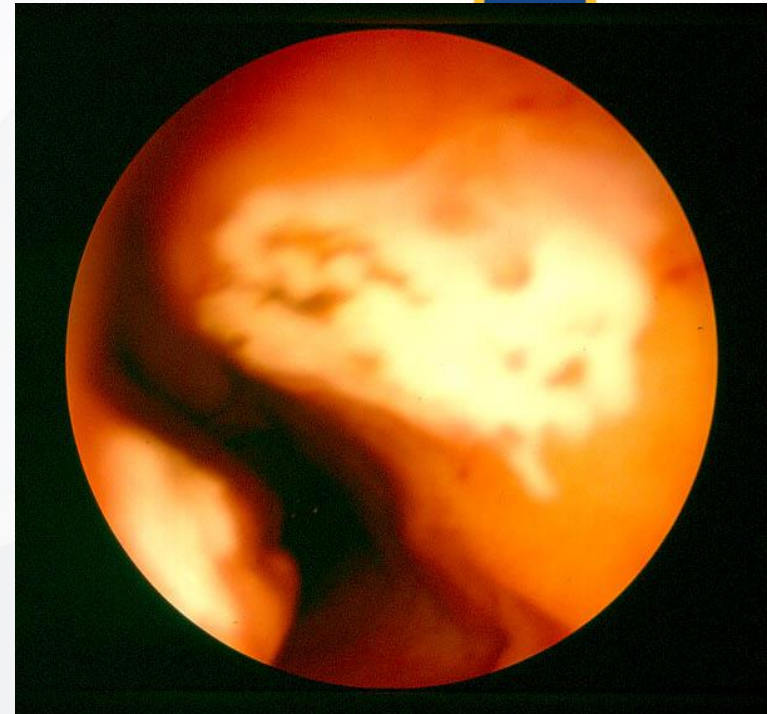




Mahachulalongkornrajavidyalaya University
University of the Land

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

104





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

ขั้นตอนการห้ามเลือด



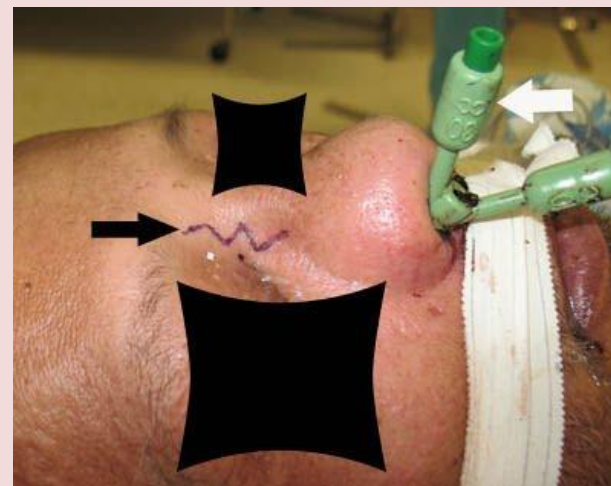


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epistaxis

การห้ามเลือด

- Anterior packing
- Posterior packing

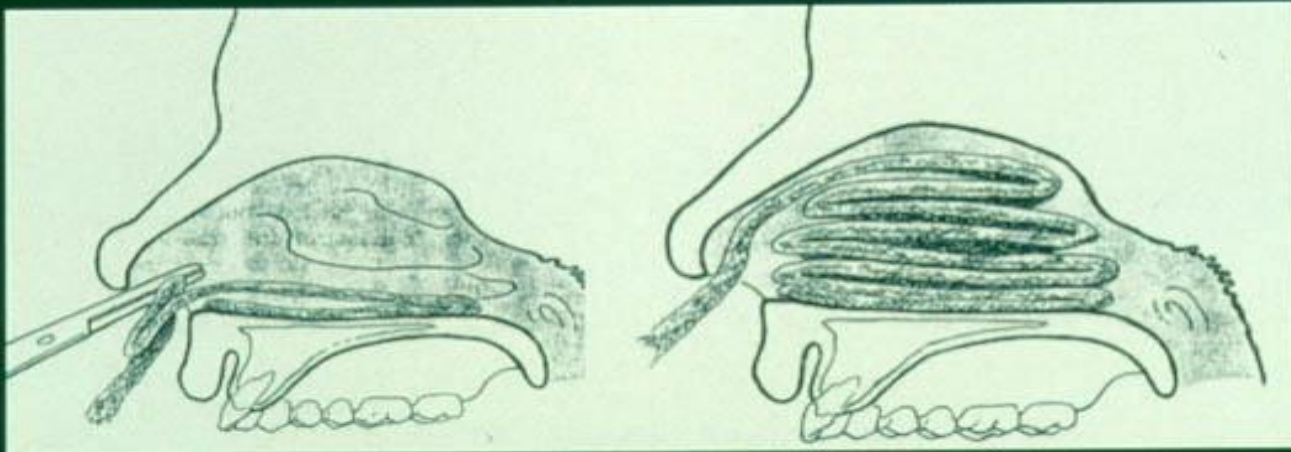




Siriraj University
of the Land

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ANTERIOR NASAL PACKING

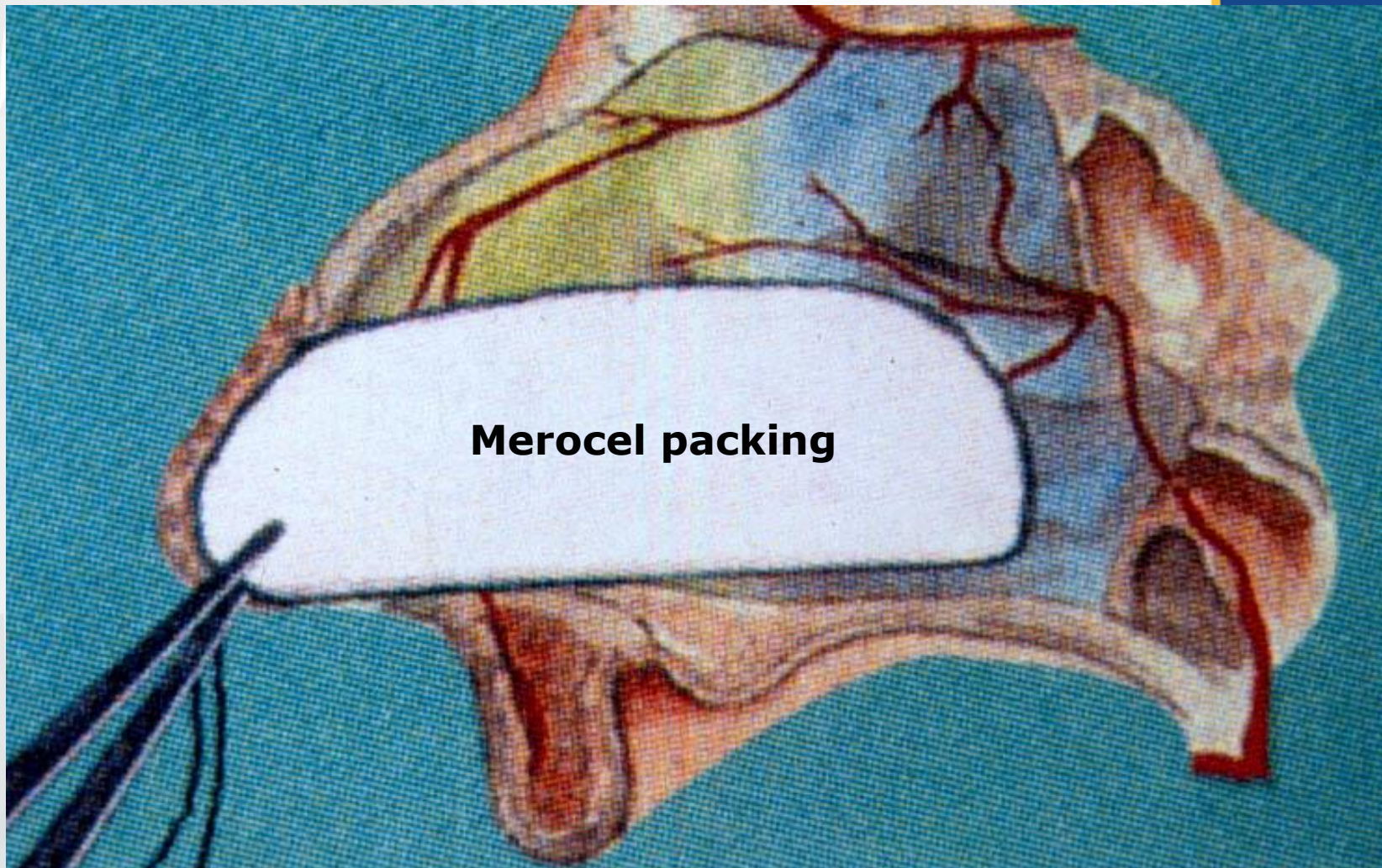


RHINOLOGY SIRIRAJ



Mahachulalongkornrajavidyalaya University
University of the Land

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

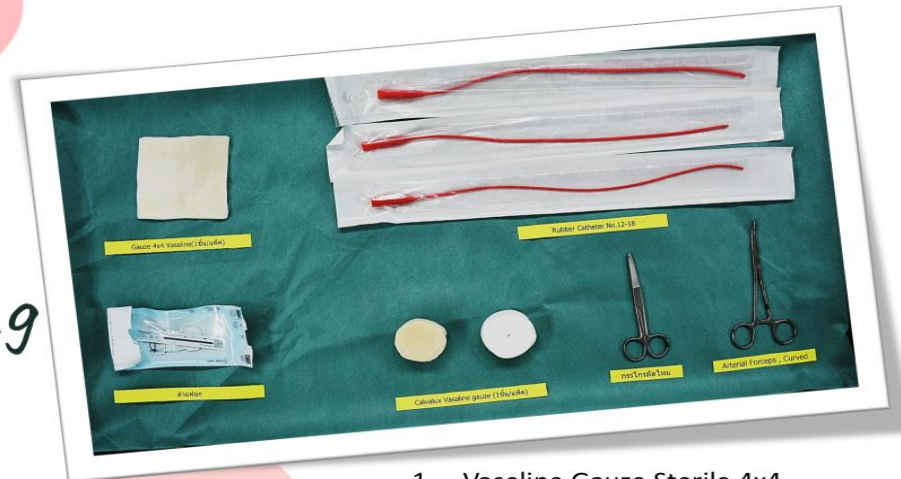
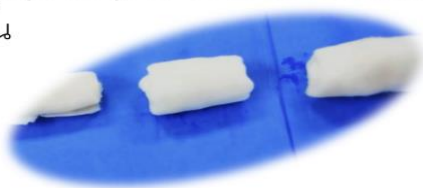




Epistaxis

การเตรียม *Posterior nasal packing*

ควรเตรียมไว้อย่างน้อย 2 ถึง 3 ขนาด ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เนื่องจากการใส่ Posterior nasal packing เข้าไปใน Nasopharynx อาจทำให้ mucosa บวมได้ ทำให้ใส่ยากยิ่งขึ้น



1. Vaseline Gauze Sterile 4x4 inches 1-2 ชิ้น
2. คัตเชฟอก ยาว 3 ฟุต
3. Rubber catheters No.12-18
4. Caldwell-Luc Vaseline Gauze
5. Clamp Arterial Curve 1 อัน
6. กรรไกรตัดไหม 1 อัน



Epistaxis

เคล็ดลับการทำ Posterior nasal packing

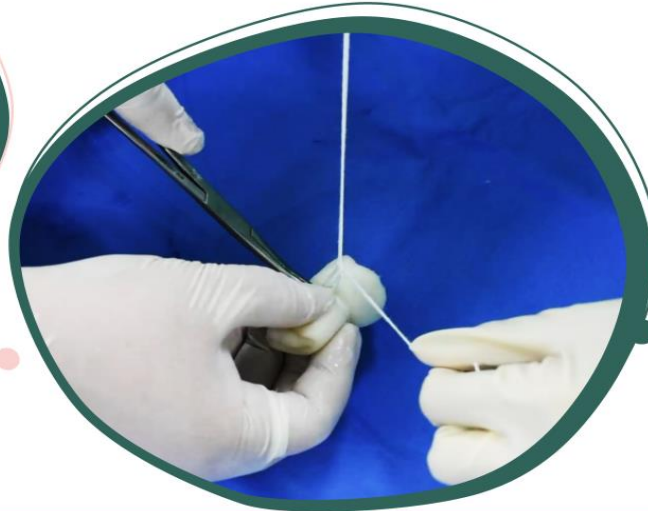
การเพิ่มขนาดpacking

โดยใช้ Gauze
Vaseline ชั้นที่2 วาง
ทับซ้อนด้านใน ป้องกัน
การเลื่อนหลุด จากชั้นที่ 1

ด้านที่เข้า

Nasopharynx

ควรเป็นด้านที่มีความเรียบ จะ
ช่วยลดกดทับ mucosa



ควรเตรียม Posterior nasal packing ให้พร้อม
ก่อนเริ่มหัตถการ 2 – 3 ขนาด

การผูกค้ายฟอก

ควรใช้ Arterial Clamp
Curve หนีบระหว่างจมูกปม ควรผูก
อย่างน้อย 2 ครั้ง ด้านแรกควรเป็นด้าน
ที่พับซ้าย แล้วพลิกกลับผูกซ้ำอีกครั้ง
เพื่อให้ด้านเรียบเป็นด้านที่ใส่เข้าปาก

เปลี่ยนถุงมือ ก่อน
เริ่มทำหัตถการ

เนื่องจากถุงมือ ที่เปื้อนวาสลีน
จะลื่นมาก ทำให้ส่งเครื่องมือ
ผ่านค้ำลำบาก

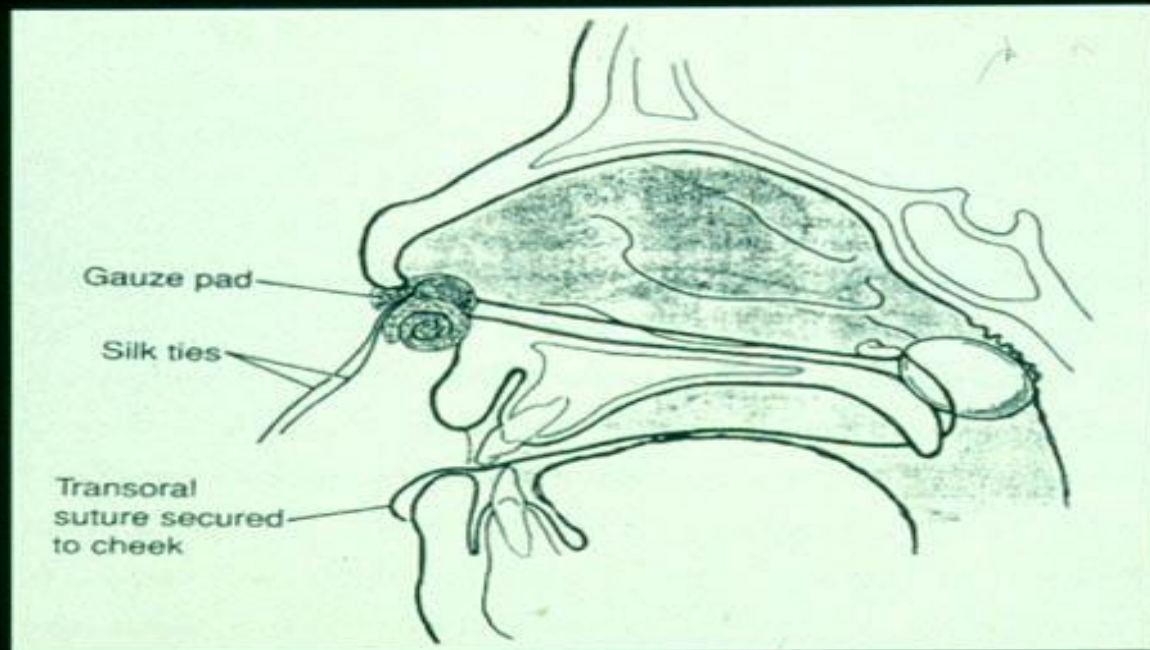




Siriraj University
University of the Land

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

POSTERIOR NASAL PACKING

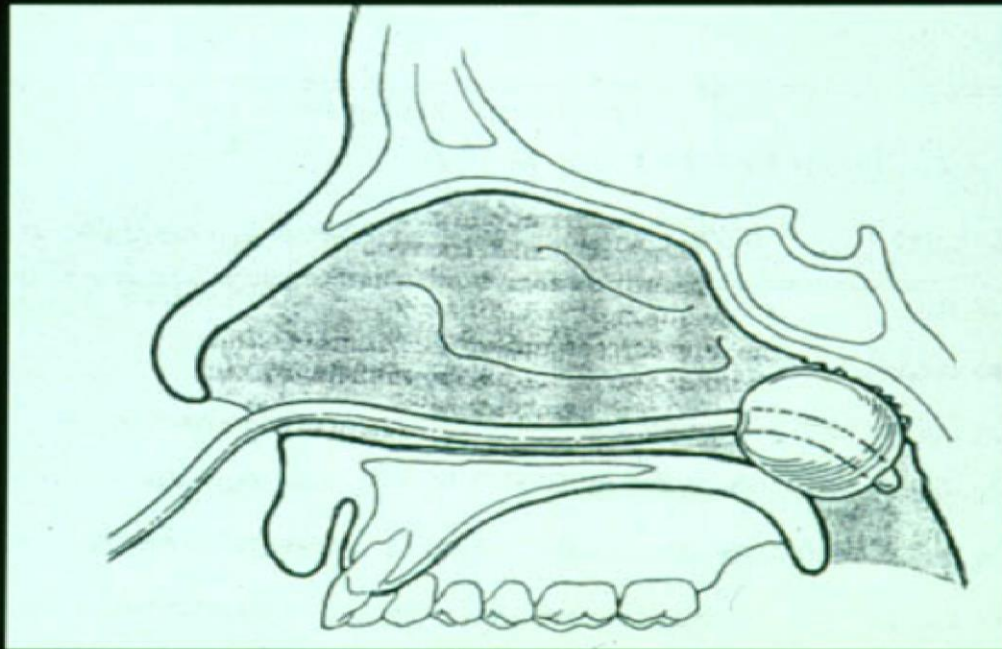


RHINOLOGY SIRIRAJ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

POSTERIOR NASAL PACKING



RHINOLOGY SIRIRAJ

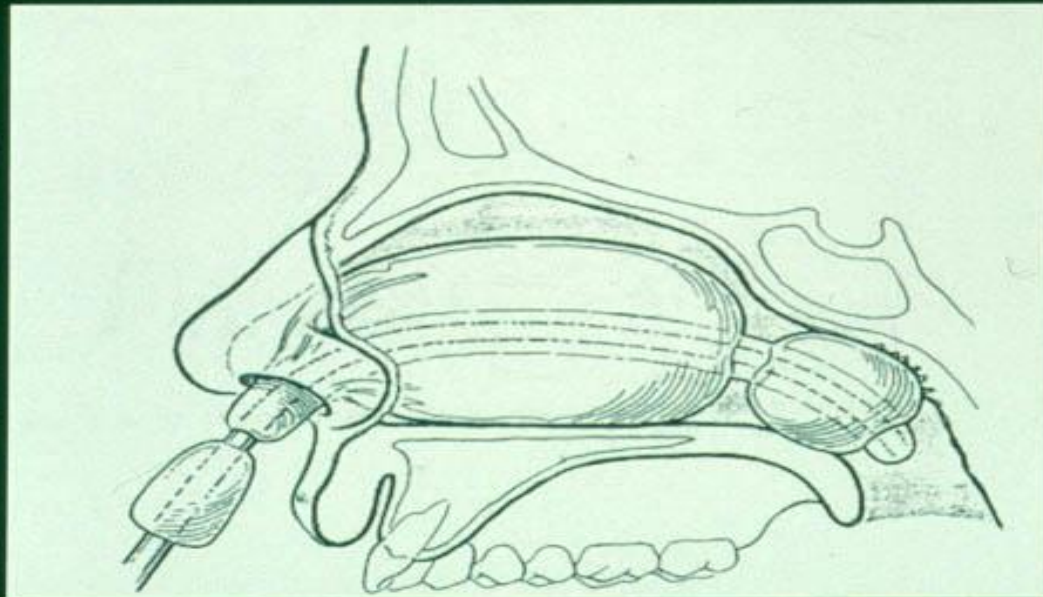




Rajabhat Udon Thani University
University of the Land

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

NASAL BALLOON



RHINOLOGY SIRIRAJ



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Mild epistaxis

- Nose squeeze
- Cold packing
- 1-3 % Ephedrine packing
- Adrenaline packing
- Chemical cauterization
- Electric cauterization





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Moderate epistaxis

- Continue bleeding
- Blood spilled in to the pharynx
- Initial packing is not effective

Nasal packing

- Anterior nasal packing
- Nasal balloon
- Merocel
- Foley's catheter

Severe epistaxis

Fail to stop by anterior packing



Severe bleeding



Hypovolemia





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Management of severe epistaxis

- Evaluation
- Resuscitation
- Anterior and posterior nasal packing
- Nasal balloon



Management severe epistaxis

- Arterial ligation
 - Internal maxillary artery/ Sphenopalatine artery (SPA)
(การผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปหนีบหลอดเลือดแขนงปลาย (SPA) ในโพรงจมูก)
 - Anterior Ethmoidal Artery Ligation ผ่านทางแผลเปิด ขนาดเล็กบริเวณหัวตา (Lynch incision) หรือผ่าตัดส่องกล้อง
 - External carotid artery เป็นการผ่าตัดเปิดบริเวณลำคอ (Neck incision) เพื่อผูกหลอดเลือด External Carotid Artery หลักก่อนจะแยกแขนง



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาวะแทรกซ้อน

- เกิดการอุดตันของท่อน้ำตา
- เกิดการอุดตันของรูเปิด Sinus
- มีการกดของเยื่อจมูก เยื่อผนังตาย ผนังกันจมูกทะลุ ต้องมาซ่อมแซมภายหลัง
- มีพังผืด





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สรุปการรักษา

- ปฐมพยาบาลขั้นต้น เพื่อลดการสูญเสียเลือด
- ชักประวัติ ตรวจความผิดปกติของเลือด ตรวจหาตำแหน่งที่เลือดออก
- แก้ไขภาวะการสูญเสียเลือด
- ให้การรักษาเฉพาะที่ ถ้าทราบสาเหตุรักษาที่สาเหตุ



การประเมิน (Assessment)



การจัดการ(Nursing management)



การเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring)



Mahidol University
Wisdom of the Land

หน่วยผ่าตัด โสต นาสิก ลาริงซ์
โรงพยาบาลศิริราช

thank you
for
attention

